

Contents

1	Week 1	2
2	Week 2	11
3	Week 3	17
4	Week 4	26
5	Week 5	35
6	HW 6	42
7	HW 7	50
8	HW8	55
9	HW 9	57
10	HW10	61
11	HW11	66
12	HW12	71
	Index	72

Week 1

代靖涵 25120222201319

Exercise 1.1

设 (X, d) 是度量空间, 定义

$$\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\rho(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}$$

验证 ρ 是一个度量.

Proof. 对于正定性, 首先 $\rho \geq 0$ 是显然的, 此外,

$$\rho(x, y) = 0 \iff \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} = 0 \iff d(x, y) = 0 \iff x = y$$

. 接下来考虑对称性, 只需要看到

$$\rho(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} = \frac{d(y, x)}{1 + d(y, x)} = \rho(y, x)$$

即可. 最后来验证三角不等式, 取 $x, y, z \in X$.

$$\begin{aligned} \frac{d(x, z)}{1 + d(x, z)} + \frac{d(y, z)}{1 + d(y, z)} &= \frac{2d(x, z)d(y, z) + d(x, z) + d(y, z)}{d(x, z)d(y, z) + d(x, z) + d(y, z) + 1} \\ &\geq \frac{d(x, z)d(y, z) + d(x, z) + d(y, z)}{d(x, z)d(y, z) + d(x, z) + d(y, z) + 1} \end{aligned}$$

其中最后一行小于等于 1, 由 $d(x, z) + d(y, z) \geq d(x, y)$, 利用不等式

$$\frac{a + c}{b + c} \geq \frac{a}{b}, \quad (0 < a \leq b, c \geq 0)$$

可得上式最后一行大于等于

$$\frac{d(x, z) d(y, z) + d(x, y)}{d(x, z) d(y, z) + d(x, y) + 1} \geq \frac{d(x, y)}{d(x, y) + 1}$$

□

Exercise 1.2

设 $X = \mathbb{Z}$, p 是素数. 对于任何非零整数 x , 总存在唯一的 $v(x) \in \mathbb{N}$, 使得 $|x| = p^{v(x)}q$, 其中正整数 q 与 p 互素. 定义 $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$,

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ p^{-v(x-y)}, & x \neq y. \end{cases}$$

证明 d 是 X 上的有界度量, 并且满足下面比三角不等式更强的条件:

$$d(x, z) \leq \max\{d(x, y), d(y, z)\}.$$

(我们称满足这个不等式的度量为超度量.)

Proof. 显然 d 满足正定性. 由于

$$p^{v(x-y)}q_1 = |x - y| = |y - x| = p^{v(y-x)}q_2$$

其中 p 与 q_1, q_2 互素. 素因子分解的唯一性导出

$$v(x - y) = v(y - x)$$

因此

$$d(x, y) = d(y, x)$$

最后, 证明任取 $x, y, z \in X$, 均有

$$d(x, z) \leq \max\{d(x, y), d(y, z)\}.$$

. 当 x, y, z 中任两个相等时, 上面的不等式都显然成立, 下设 $x \neq y, y \neq z, x \neq z$. 则

$$|x - z| = p^{v(x-z)}q_1, \quad |x - y| = p^{v(x-y)}q_2, \quad |y - z| = p^{v(y-z)}q_3$$

此外, 我们注意到一下三式成立其一

- $|x - z| = |x - y| + |y - z|$
- $|x - z| = |x - y| - |y - z|$

$$\bullet |x - z| = |y - z| - |x - y|$$

记

$$M := \max\{v(x - y), v(y - z)\}, \quad m := \min\{v(x - y), v(y - z)\}$$

总有形如下的式子成立

$$p^{v(x-z)}q_1 = p^m \left((-1)^{s_1} p^{M-m}q_i + (-1)^{s_2} q_j \right)$$

其中 $s_1, s_2 \in \{0, 1\}$, $\{i, j\} = \{2, 3\}$. 由于 q_1 与 p 互素, 且两边素因子 p 的个数相同, 因此总有

$$v(x - z) \geq m$$

于是

$$\begin{aligned} d(x, z) &= p^{-v(x-z)} \leq p^{-m} = p^{-\min\{v(x-y), v(y-z)\}} \\ &= \max\{p^{-v(x-y)}, p^{-v(y-z)}\} \\ &= \max\{d(x, y), d(y, z)\} \end{aligned}$$

□

Exercise 1.3

设 A, B 是度量空间 (X, d) 的子集. 证明:

1. 若 $A \subset B$, 则 $A^\circ \subset B^\circ$.
2. $A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ$.
3. $A^\circ \cap B^\circ = (A \cap B)^\circ$.

举一个反例说明 (2) 中的包含关系不能换为相等关系.

Proof. 1. 任取 $x \in A^\circ$, 存在开球 $N_\varepsilon(x)$,

$$x \in N_\varepsilon(x) \subseteq A$$

由于 $A \subseteq B$, 也有

$$x \in N_\varepsilon(x) \subseteq B$$

这表明 $x \in B^\circ$, 因此 $A^\circ \subseteq B^\circ$.

2. 注意到 $A \subseteq A \cup B$, 由 1. 可知

$$A^\circ \subseteq (A \cup B)^\circ$$

同样地, 由 $B \subseteq A \cup B$ 可得

$$B^\circ \subseteq (A \cup B)^\circ$$

因此

$$A^\circ \cup B^\circ \subseteq (A \cup B)^\circ$$

3. 注意到 $A \cap B \subseteq A, A \cap B \subseteq B$, 由 1. 可知

$$(A \cap B)^\circ \subseteq A^\circ, \quad (A \cap B)^\circ \subseteq B^\circ$$

进而

$$(A \cap B)^\circ \subseteq A^\circ \cap B^\circ$$

反过来, 任取 $x \in A^\circ \cap B^\circ$, 存在开球 $N_{\varepsilon_1}(x)$ 和 $N_{\varepsilon_2}(x)$, 使得

$$x \in N_{\varepsilon_1}(x) \subseteq A, \quad x \in N_{\varepsilon_2}(x) \subseteq B$$

则

$$x \in N_{\min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}}(x) \subseteq (A \cap B)$$

这表明 $x \in (A \cap B)^\circ$, 因此

$$A^\circ \cap B^\circ \subseteq (A \cap B)^\circ$$

(2) 反例: 考虑 $A = \mathbb{Q}, B = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. 由于 $\mathbb{R}$ 上任意非空开区间内都同时存在有理数和无理数, 因此 $A^\circ = B^\circ = \emptyset$. $A^\circ \cup B^\circ = \emptyset$. 但是 $(A \cup B)^\circ = (\mathbb{R})^\circ = \mathbb{R}$.

□

Exercise 1.4

设 A 是度量空间 X 的子集, 证明 A 的导集 A' 是 X 的闭集.

Proof. 需要证明 $(A')' \subseteq A'$. 若 $x \in (A')'$, 则对于任意的 $\varepsilon > 0$,

$$(N_\varepsilon(x) \setminus \{x\}) \cap A' \neq \emptyset$$

取

$$y \in (N_\varepsilon(x) \setminus \{x\}) \cap A'$$

令 $l := \min\{d(x, y), \varepsilon - d(x, y)\}$, 则 $N_l(y) \subseteq N_\varepsilon(x) \setminus \{x\}$. 由于 $y \in A'$, 我们有

$$(N_l(y) \setminus \{y\}) \cap A \neq \emptyset$$

而 $N_l(y) \setminus \{y\} \subseteq N_\varepsilon(x) \setminus \{x\}$, 因此

$$(N_\varepsilon(x) \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset$$

这表明 $x \in A'$. 于是我们证明了

$$(A')' \subseteq A'$$

即 A' 是 X 的闭集. □

Exercise 1.5

设 A 是度量空间 X 的子集. 证明 A 的边界 ∂A 是 X 的闭集.

Proof. 根据定义, A 的内部, 外部, 边界两两无交, 且

$$X = \text{ext}(A) \sqcup A^\circ \sqcup \partial A$$

而 $\text{ext}(A)$ 和 A° 由定义可知均为开集, 进而 $\text{ext}(A) \cup A^\circ$ 是一个开集. ∂A 是闭集, 当且仅当 $X \setminus \partial A$ 是一个开集, 事实上

$$X \setminus \partial A = (\text{ext}(A) \sqcup A^\circ \sqcup \partial A) \setminus \partial A = \text{ext}(A) \sqcup A^\circ$$

的确是一个开集, 因此 ∂A 是 X 的闭集. □

Exercise 1.6

考虑 $\mathbb{R}^n$ 上的标准范数

$$|x| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2},$$

验证 $(\mathbb{R}^n, |\cdot|)$ 是一个赋范空间.

Proof. 1. 显然 $|x| \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}^n$, 此外

$$\begin{aligned} |x| = 0 &\iff \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2} = 0 \\ &\iff x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 0 \\ &\iff x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0 \\ &\iff x = 0 \end{aligned}$$

2. 任取 $t \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^n$, 则

$$\begin{aligned}|tx| &= \sqrt{(tx_1)^2 + \cdots + (tx_n)^2} \\ &= |t| \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2} \\ &= |t| |x|\end{aligned}$$

3. 任取 $x, y \in \mathbb{R}$. Minkowski 不等式给出

$$\left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^p \right)^{1/p}$$

特别地, 取 $p = 2$, 我们有

$$\begin{aligned}|x + y| &= \left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= |x| + |y|\end{aligned}$$

以上表明 $|\cdot|$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个范数, 进而 $(\mathbb{R}^n, |\cdot|)$ 是一个赋范空间. □

Exercise 1.7

设 $[a, b]$ 是 $\mathbb{R}$ 中的闭区间,

$$W = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ 是连续函数}\}.$$

验证

$$|f| = \sqrt{f \cdot f} = \left[\int_a^b f(x)^2 dx \right]^{\frac{1}{2}}$$

使 W 成为赋范线性空间. 这个范数称为 W 上的 L^2 -范数.

Proof. 1. 对于任意的 $f \in W$, 由定义显然有 $|f| \geq 0$. 此外,

$$|f| = 0 \iff \int_a^b f(x)^2 dx = 0$$

一个数学分析中的结论是, 非负连续函数在有限区间上的积分为零, 当且仅当该函数恒为零, 因此 $f = 0$. 这就说明了正定性.

2. 任取 $t \in \mathbb{R}$, 则

$$\begin{aligned} |tf| &= \left[\int_a^b (tf(x))^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \left[t^2 \int_a^b f(x)^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= |t| \left[\int_a^b f(x)^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= |t| |f| \end{aligned}$$

3. 任取 $f, g \in W$. Minkowski 不等式给出

$$\left(\int_{[a,b]} |f(x) + g(x)|^p d\mu \right)^{1/p} \leq \left(\int_{[a,b]} |f(x)|^p d\mu \right)^{1/p} + \left(\int_{[a,b]} |g(x)|^p d\mu \right)^{1/p}$$

特别地, 取 $p = 2$, 我们有

$$|f + g| \leq |f| + |g|$$

以上表明 $|\cdot|$ 是 W 上的一个范数, 因此 $(W, |\cdot|)$ 是一个赋范空间. □

Exercise 1.8

令 $\mathbb{Q}$ 是有理数域, p 是一个素数. 任何有理数 $q \neq 0$ 总可以写为 $q = p^k \cdot \frac{m}{n}$, 其中 $k, m, n \in \mathbb{Z}$, $p \nmid mn$. 显然 k 是由 q 唯一确定的, 记为 $k = v_p(q)$. 我们定义

$\mathbb{Q}$ 上的 p -进范数

$$|\cdot|_p : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}, \quad |q|_p = \begin{cases} 0, & q = 0, \\ p^{-v_p(q)}, & q \neq 0. \end{cases}$$

1. 证明这是一个 $\mathbb{Q}$ 上的范数, 而且是具有乘性的:

$$|uv|_p = |u|_p \cdot |v|_p,$$

并且满足更强的三角不等式 (称为非 *Archimedes* (阿基米德) 范数)

$$|u + v|_p \leq \max\{|u|_p, |v|_p\}.$$

这个范数诱导的度量和拓扑分别称为 $\mathbb{Q}$ 上的 p -进度量和 p -进拓扑. 这个度量限制于子集 $\mathbb{Z}$, 即为习题 4.5 中所定义的度量.

2. 证明对于不同的素数 p , $\mathbb{Q}$ 上的 p -进度量彼此不等价.

Proof. 1. 注意到

$$|-1|_p = |1|_p = 1$$

因此乘性蕴含了范数的定义中的第二条, 此外, 题中给出的强三角不等式也蕴含了范数定义中的第三条. 因此只需要依次证明正定性和这两条性质.

(a) $|\cdot|_p$ 显然是正定的.

(b) 接下来证明乘性. 当 u, v 其一为零时, 等式平凡地成立, 因此下设 $u, v \neq 0$. 设

$$u = p^{k_1} \cdot \frac{m_1}{n_1}, \quad v = p^{k_2} \cdot \frac{m_2}{n_2}$$

其中 $k_i, m_i, n_i \in \mathbb{Z}, p \nmid m_i n_i, i = 1, 2$. 我们有

$$uv = p^{k_1+k_2} \cdot \frac{m_1 m_2}{n_1 n_2}$$

这里 $p \nmid m_1 m_2 n_1 n_2$. 由于形如上的表示唯一, 因此 $v_p(uv) = k_1 + k_2$. 这表明

$$|uv|_p = p^{-(k_1+k_2)} = p^{-k_1} p^{-k_2} = |u|_p |v|_p$$

(c) 同样的, 当 u, v 其一为零时, 不等式平凡地成立. 同样设 $u, v \neq 0$, 沿用 (b)

中对 u, v 的表示. 这里不妨设 $k_1 \leq k_2$, 则 $|u|_p \geq |v|_p$. 我们有

$$\begin{aligned} u + v &= p^{k_1} \left(\frac{m_1}{n_1} + p^{k_2-k_1} \cdot \frac{m_2}{n_2} \right) \\ &= p^{k_1} \left(\frac{m_1 n_2 + p^{k_2-k_1} m_2 n_1}{n_1 n_2} \right) \end{aligned}$$

这里 $p \nmid n_1 n_2$, 因此

$$v_p(u + v) \geq k_1$$

我们有

$$|u + v|_p = p^{-v_p(u+v)} \leq p^{-k_1} = |u|_p = \max\{|u|_p, |v|_p\}$$

因此 $|\cdot|_p$ 是一个范数, 且满足以上乘性和强三角不等式.

2. 考虑两个素数 p_1, p_2 . 对于任意的 $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}_{>0}$,

$$\left| \frac{1}{p_1^{k_1} p_2^{k_2}} \right|_{p_1} = p_1^{k_1}, \quad \left| \frac{1}{p_1^{k_1} p_2^{k_2}} \right|_{p_2} = p_2^{k_2}$$

由于 k_1, k_2 是任意的, 因此不存在任何正常数 M , 可以使得

$$|q|_{p_1} \leq M |q|_{p_2}$$

对于所有 $q \in \mathbb{Q}$ 成立 (因为 $\lim_{k_1 \rightarrow \infty} p_1^{k_1} = \infty$, 固定 $k_2 = 1$ 时将导出一个矛盾). 进而下式无法对于全体 $u, v \in \mathbb{Q}$ 成立:

$$d_{p_1}(u, v) \leq M d_{p_2}(u, v)$$

其中 d_{p_1}, d_{p_2} 分别为 $|\cdot|_{p_1}, |\cdot|_{p_2}$ 诱导的度量. 这表明 $\mathbb{Q}$ 上的 p_1 -进度量和 p_2 -进度量不等价. 由于 p_1, p_2 可以是任意不相等的素数, 因此 $\mathbb{Q}$ 上的 p -进度量彼此不等价.

□

Week 2

代靖涵 2512022201319

Exercise 2.1

证明: 度量空间 X 中的序列 (x_n) 收敛于 p 当且仅当对于任何包含 p 的开集 U , 总存在 $N \in \mathbb{Z}_+$, 使得当 $n \geq N$ 时有 $x_n \in U$.

Proof. 1. $\implies$: 若 $x_n \rightarrow p$. 任取包含 p 的开集 U , 存在 $\delta > 0$, 使得 $p \in N_d(p, \delta) \subseteq U$. 由收敛的定义, 存在 $N \in \mathbb{Z}_+$, 使得当 $n \geq N$ 时, 都有 $d(x_n, p) < \delta$, 此时 $x_n \in N_d(p, \delta) \subseteq U$.

2. $\impliedby$: 若对于任何包含 p 的开集, 总存在 $N \in \mathbb{Z}_+$, 使得当 $n \geq N$ 时有 $x_n \in U$. 特别地, 任取定 $\varepsilon > 0$, 取 $U = N_d(p, \varepsilon)$. 则 $x_n \in U$ 即 $d(x_n, p) < \varepsilon$. 由于 $\varepsilon > 0$ 是任取的, 这就根据定义证明了 (x_n) 收敛于 p . □

Exercise 2.2

我们用下面的反例说明集合 $W = \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ 是连续函数}\}$ 在度量 $d(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx$ 下是不完备的. 令 $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 1 - 2^n(x - \frac{1}{2}), & \frac{1}{2} < x < \frac{1}{2} + (\frac{1}{2})^n, \\ 0, & \frac{1}{2} + (\frac{1}{2})^n \leq x \leq 1. \end{cases}$$

证明 (f_n) 是 (W, d) 中的 Cauchy 序列, 但不在 W 中收敛.

Proof. 任取 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得 $\frac{1}{2^{N+1}} < \varepsilon$. 则对于任意的 $m \geq n \geq N$, 都有

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 |f_m - f_n| \, dx &= \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^m}} |f_m - f_n| \, dx + \int_{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^m}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}} |f_n| \, dx \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^m}} \left(x - \frac{1}{2}\right) (2^m - 2^n) \, dx + \int_{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^m}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}} \left(1 - 2^n \left(x - \frac{1}{2}\right)\right) \, dx \\
 &= (2^m - 2^n) \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2^{2m}}\right) + \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^m}\right) - 2^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2^{2n}} - \frac{1}{2^{2m}}\right) \\
 &= \frac{1}{2} \frac{1}{2^m} - \frac{1}{2} \frac{1}{2^{2m-n}} + \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^m} - \frac{1}{2} \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2} \frac{1}{2^{2m-n}} \\
 &= \frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{2^{m+1}} \\
 &\leq \frac{1}{2^{n+1}} \leq \frac{1}{2^{N+1}} < \varepsilon
 \end{aligned}$$

这表明 (f_n) 是 (W, d) 中的 Cauchy 列. 但是若 f_n 收敛于连续函数 f , 则

$$\int_0^1 |f_n(x) - f(x)| \, dx \rightarrow 0$$

$$\begin{aligned}
 &\int_0^1 |f_n(x) - f(x)| \, dx \\
 &= \int_0^{\frac{1}{2}} |1 - f(x)| \, dx + \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}} \left|1 - 2^n \left(x - \frac{1}{2}\right) - f(x)\right| \, dx + \int_{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}}^1 |f(x)| \, dx
 \end{aligned}$$

这三项当 $n \rightarrow \infty$ 时, 分别趋于零. 其中, 由于第一项为常数, 我们有

$$\int_0^{\frac{1}{2}} |1 - f(x)| \, dx = 0 \implies f(x) = 1, \forall x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$$

存在 m , 使得当 $x \in \left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{2^m}\right]$ 时, 都有 $|f(x) - 1| < \frac{1}{2}$ 此时对于任意的 $n \geq$

$m + 1$, 都有

$$\int_{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}}^1 |f(x)| \geq \int_{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}}^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^m}} (1 - |f(x) - 1|) \geq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2^m} - \frac{1}{2^n} \right) \geq \frac{1}{2^{m+2}}$$

这与

$$\int_{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^n}}^1 |f(x)| \rightarrow 0, \quad (n \rightarrow \infty)$$

矛盾. 因此不存在连续函数 f , 使得 (f_n) 收敛与 f , 即 (f_n) 不在 W 中收敛. $\square$

Exercise 2.3

证明以下与 $\mathbb{R}$ 有关的运算是连续的

1. 加法: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (a, b) \mapsto a + b$.
2. 取相反数: $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a \mapsto -a$.
3. 乘法: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (a, b) \mapsto ab$.
4. 取倒数: $\mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R} - \{0\}, a \mapsto a^{-1}$.
5. 取最大值: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (a, b) \mapsto \max\{a, b\}$.
6. 取最小值: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (a, b) \mapsto \min\{a, b\}$.

Proof. 1. 对于任意的 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, 任取 $\varepsilon > 0$. 我们有 $\forall (x, y) \in B_{d \times d} \left((a, b), \frac{\varepsilon}{2} \right)$, 都有 $|x - a| < \frac{\varepsilon}{2}, |y - b| < \frac{\varepsilon}{2}$, 从而

$$|(x + y) - (a + b)| \leq |x - a| + |y - b| < \varepsilon$$

这表明 $x + y \in B_d(a + b, \varepsilon)$. 从而加法运算是连续的.

2. 对于任意的 $a \in \mathbb{R}$, 任取 $\varepsilon > 0$, 则对于任意的 $x \in B_d(a, \varepsilon)$, 都有

$$|-x - (-a)| = |x - a| < \varepsilon$$

, 因此

$$-x \in B_d(-a, \varepsilon)$$

这映射 $a \mapsto -a$ 连续.

3. 对于任意的 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, 任取 $\varepsilon > 0$. 取

$$\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{|a| + |b| + 1} \right\}$$

对于任意的 $(x, y) \in B_{d \times d}((a, b), \delta)$, 都有 $|x - a| < \delta$, $|y - b| < \delta$, 进而

$$\begin{aligned} |xy - ab| &= |xy - ya + ya - ab| \leq |y| |x - a| + |a| |y - b| \\ &< (|b| + \delta) \delta + |a| \delta \\ &\leq (|a| + |b| + 1) \delta \\ &\leq \varepsilon \end{aligned}$$

从而

$$xy \in B_d(ab, \varepsilon)$$

4. 对于任意的 $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, 任取 $\varepsilon > 0$, 取

$$\delta = \min \left\{ \frac{1}{2} |a|, \frac{|a|^2 \varepsilon}{2} \right\}$$

则对于任意的 $x \in B_d(a, \delta)$,

$$|x^{-1} - a^{-1}| = \frac{|x - a|}{|x| |a|} < \frac{\delta}{(|a| - |x - a|) |a|} \leq \frac{2\delta}{|a|^2} \leq \varepsilon$$

从而 $x^{-1} \in B_d(a^{-1}, \varepsilon)$, 这表明映射连续.

5. 注意到

$$\max\{a, b\} = \frac{a + b + |a - b|}{2}$$

由于加法, 加法逆和数乘运算都是连续的, 且连续映射的复合映射连续. 因此只需要说明映射 $a \rightarrow |a|$ 是连续的. 任取 $\varepsilon > 0$, 连续性由

$$||a| - |x|| \leq |a - x|$$

立即得到

6. 注意到

$$\min\{a, b\} = -\max\{-a, -b\}$$

由 2. 5. 可知 6. 中写作连续映射的复合映射, 从而也是连续映射

□

Exercise 2.4

利用推论 6.1.4 证明下面的集合是 $\mathbb{R}^2$ 的闭集:

1. $\{(x, y) | xy = 1\}$.

2. $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$.
3. $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Proof. 1. $(x, y) \mapsto xy$ 是 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续映射. 集合 $\{1\}$ 不存在 $\mathbb{R}$ 上的极限点, 是 $\mathbb{R}$ 的闭集. 故集合

$$\{(x, y) : xy = 1\}$$

是闭集 $\{1\}$ 在一个连续映射下的原像, 从而也是一个闭集.

2. 考虑映射 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto (x^2, y^2) \mapsto x^2 + y^2$. 由于连续映射的复合映射和乘积映射都是连续映射, 从而该映射也是连续的. 因此集合

$$\{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$$

是闭集 $\{1\}$ 在连续映射下的原像, 从而也是一个闭集.

3. 集合 $(-\infty, 1]$ 作为开区间 $(1, \infty)$ 的补集, 是一个闭集. 2. 说明了映射 $(x, y) \mapsto (x^2 + y^2)$ 是连续映射. 故集合

$$\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

做为闭集 $(-\infty, 1]$ 在一个连续映射下的原像, 是一个闭集.

□

Exercise 2.5

证明不存在从闭区间 $[a, b]$ 到开区间 (a, b) 上的连续满射.

Proof. 若 $f : [a, b] \rightarrow (a, b)$ 是一个连续的满射. 考虑集合列 $\left\{\left(a, b - \frac{1}{n}\right)\right\}_{n \in \mathbb{N}}$. 构成 (a, b) 的一个开覆盖,

$$(a, b) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(a, b - \frac{1}{n}\right)$$

这里规定 $(c, d) := \emptyset$ 若 $d \leq c$. 我们有

$$[a, b] = f^{-1}((a, b)) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}\left(\left(a, b - \frac{1}{n}\right)\right)$$

由于 f 是连续映射, 每个 $f^{-1}\left(\left(a, b - \frac{1}{n}\right)\right)$ 都是一个开集. 由此 $\left\{f^{-1}\left(\left(a, b - \frac{1}{n}\right)\right)\right\}$

构成 $[a, b]$ 的一个开覆盖. 从而存在有限子覆盖 $\left\{f^{-1}\left(\left(a, b - \frac{1}{n_1}\right)\right), \dots, f^{-1}\left(\left(a, b - \frac{1}{n_k}\right)\right)\right\}$. 不妨设 $n_k \geq n_{k-1} \geq \dots \geq n_1$. 则

$$[a, b] \subseteq f^{-1}\left(\left(a, b - \frac{1}{n_k}\right)\right)$$

由于 f 是满射, 故

$$(a, b) = f([a, b]) = f\left(f^{-1}\left(a, b - \frac{1}{n_k}\right)\right) = \left(a, b - \frac{1}{n_k}\right),$$

矛盾. 因此不存在这样的连续满射. □

Exercise 2.6

证明 $\mathbb{R}$ 与开区间 $(0, 1)$ 是同胚的. $\mathbb{R}$ 与闭区间 $[0, 1]$ 是否同胚?

Proof. 考虑复合映射 $(0, 1) \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{\pi}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right) \rightarrow \tan\left(\frac{\pi}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right)\right)$$

是同胚映射 $(0, 1) \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, $x \mapsto \frac{\pi}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right)$ 和另一个同胚映射 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$, $y \mapsto \tan y$ 的复合映射. 从而是一个同胚映射. 因此 $\mathbb{R}$ 与 $(0, 1)$ 同胚. Exercise 2.5 说明了不存在 $[0, 1]$ 到 $(0, 1)$ 的连续满射, 特别地, 不存在 $[0, 1]$ 到 $(0, 1)$ 的同胚映射. 因此 $(0, 1)$ 与 $[0, 1]$ 不同胚. 而同胚是拓扑空间全体上的一个等价关系. 因此 $\mathbb{R}$ 与 $[0, 1]$ 不同胚. □

Exercise 2.7

设 $f : (X, d) \rightarrow (Y, \rho)$ 是映射. 如果对于 X 中所有的开(闭)集 U , $f(U)$ 都是 Y 的开(闭)集, 则称 f 是开(闭)映射. 证明如果 f 同时是连续的双射和开(闭)映射, 则 f 是同胚.

Proof. 只证明开映射的命题, 闭映射的命题是完全类似地. 若 f 连续而开的双射, 证明 f 同胚只需要说明它的逆映射 $F(x) := f^{-1}(x)$ 也是连续映射. 任取 X 上的开集 U , 由于 f 是开映射, $V := f(U)$ 也是一个开集. 由于 F 是 f 的逆映射,

$$F^{-1}(U) = f(U) = V$$

是一个开集. 由于 U 是任取的, 因此 F 也是一个连续映射. □

Week 3

代靖涵 25120222201319

Exercise 3.1

设 $X = \{a, b, c\}$. 试判断集合 X 有多少个不同的拓扑, 并列出全部 X 的有 6 个开集的拓扑.

Solution. 1. 若 X 上的一个拓扑, 它非平凡且没有单点开集, 则只可能为以下几种

$$\{\emptyset, X, \{b, c\}\}, \quad \{\emptyset, X, \{a, b\}\}, \quad \{\emptyset, X, \{a, c\}\}$$

2. 若 X 上的一个拓扑, 它单点的开集只有 $\{a\}$, 则只可能为以下几种

$$\{\emptyset, X, \{a\}\}$$

$$\{\emptyset, X, \{a\}, \{a, b\}\}, \quad \{\emptyset, X, \{a\}, \{b, c\}\}, \quad \{\emptyset, X, \{a\}, \{a, c\}\}$$

$$\{\emptyset, X, \{a\}, \{a, b\}, \{a, c\}\}$$

由对称性可知, X 上单点开集只有一个的拓扑一共有 15 种.

3. 若 X 上的一个拓扑, 它单点的开集只有 $\{a\}, \{b\}$, 则只可能为以下几种

$$\{\emptyset, X, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$$

$$\{\emptyset, X, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{a, c\}\}, \quad \{\emptyset, X, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{b, c\}\}$$

由对称性可知, X 上单点开集有且仅有两个的拓扑一共有 9 种.

4. 此外, X 还有一个平凡拓扑和一个离散拓扑, 分别为

$$\{\emptyset, X\}, \quad \{\emptyset, X, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

因此 X 上一共有 29 种拓扑. 其中 X 的有六个开集的拓扑有 6 种, 分别为

$$\{\emptyset, X, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{a, c\}\}, \quad \{\emptyset, X, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{b, c\}\}$$

$$\{\emptyset, X, \{a\}, \{c\}, \{a, c\}, \{a, b\}\}, \quad \{\emptyset, X, \{a\}, \{c\}, \{a, c\}, \{c, b\}\}$$

$$\{\emptyset, X, \{b\}, \{c\}, \{b, c\}, \{b, a\}\}, \quad \{\emptyset, X, \{b\}, \{c\}, \{b, c\}, \{c, a\}\}$$

Exercise 3.2

设 $\{\mathcal{T}_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 是集合 X 上的一族拓扑. 证明 $\cap \mathcal{T}_\lambda$ 也是 X 上的拓扑. $\cup \mathcal{T}_\lambda$ 是否是 X 上的拓扑?

Proof. 1. 显然 $\emptyset, X \in \cap \mathcal{T}_\lambda$. 任取 $\cap \mathcal{T}_\lambda$ 上的一族开集 $\{U_i\}_{i \in I}$, 我们有

$$U_i \in \mathcal{T}_\lambda, \quad \forall i \in I, \lambda \in \Lambda$$

由于每个 $\mathcal{T}_\lambda$ 都是一个拓扑,

$$\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}_\lambda, \quad \forall \lambda \in \Lambda$$

因此

$$\bigcup_{i \in I} U_i \in \cap \mathcal{T}_\lambda$$

此外, 任取 $\cap \mathcal{T}_\lambda$ 上的有限个开集 $U_1, U_2, \dots, U_k$. 我们有

$$U_j \in \mathcal{T}_\lambda, \quad j = 1, 2, \dots, k, \lambda \in \Lambda$$

由于 $\mathcal{T}_\lambda$ 是一个拓扑, 它对有限交封闭, 我们有

$$\bigcap_{j=1}^k U_j \in \mathcal{T}_\lambda, \quad \forall \lambda \in \Lambda$$

因此

$$\bigcap_{j=1}^k U_j \in \cap \mathcal{T}_\lambda$$

以上表明 $\cap \mathcal{T}_\lambda$ 也是 X 上的一个拓扑.

2. 不一定. 考虑 $X = \{a, b, c\}$ 上的拓扑

$$\mathcal{T}_1 := \{\{a\}, \emptyset, X\}$$

和另一个拓扑

$$\mathcal{T}_2 := \{\{b\}, \emptyset, X\}$$

这两个拓扑的并是

$$\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2 = \{\{a\}, \{b\}, \emptyset, X\}$$

但是 $\{a\} \cup \{b\} = \{a, b\} \notin \mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$, 说明 $\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2$ 不是一个拓扑.

□

Exercise 3.3

设 $\{A_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 是拓扑空间 X 的一族子集. 证明或者举反例否定下列命题:

1. $(\cap A_\lambda)^\circ = \cap A_\lambda^\circ$.
2. $\overline{\cup A_\lambda} = \cup \overline{A_\lambda}$.

Proof. 1. 考虑 $X = \mathbb{R}$,

$$\{A_\lambda : \lambda \in \Lambda\} = \left\{ \left(0, 1 + \frac{1}{n}\right) : n \in \mathbb{Z}_{>0} \right\}$$

则

$$\left(\bigcap A_\lambda\right)^\circ = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(0, 1 + \frac{1}{n}\right)\right)^\circ = (0, 1]^\circ = (0, 1)$$

而

$$\bigcap A_\lambda^\circ = \bigcap \left(0, 1 + \frac{1}{n}\right) = (0, 1]$$

二者不相等, 因此命题 1. 不成立.

2. 注意到

$$\begin{aligned} \overline{\bigcup A_\lambda} = \bigcup \overline{A_\lambda} &\iff \left(\overline{\bigcup A_\lambda}\right)^c = \left(\bigcup \overline{A_\lambda}\right)^c \\ &\iff \left(\left(\bigcup A_\lambda\right)^c\right)^\circ = \bigcap (\overline{A_\lambda})^c \\ &\iff \left(\bigcap A_\lambda^c\right)^\circ = \bigcap (A_\lambda^c)^\circ \end{aligned}$$

由于 A_λ 是任取的, 因此 1.2. 等价. 而 1. 不成立, 故 2. 不成立. 或者具体地, 取 $X = \mathbb{R}$

$$\{A_\lambda : \lambda \in \Lambda\} := \left\{ \left[\frac{1}{n}, 1\right] : n \in \mathbb{Z}_{>0} \right\}$$

则

$$\overline{\bigcup A_\lambda} = \overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n}, 1\right]} = \overline{(0, 1]} = [0, 1]$$

而

$$\bigcup \overline{A_\lambda} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n}, 1 \right] = (0, 1]$$

二者不相等. 因此 2. 不成立.

□

Exercise 3.4

将 $\mathbb{R}$ 配以余有限拓扑 $\mathcal{T}_f$. 试求子集 $\mathbb{Q}$ 和 $[0, 1]$ 的内部、外部、边界、闭包和导集.

Proof. 对于任意无限集 A , 以及任意的开集 $U \in \mathcal{T}_f$, 若 $U \subseteq A$, 则 $A^c \subseteq U^c$ 是一个有限集.

现在考虑任意的集合 B , 使得 B 和 B^c 均为无限集, 则上面的讨论告诉我们不存在开集 $U \in \mathcal{T}_f$ 使得 $U \subseteq B$, 也不存在 $U \in \mathcal{T}_f$ 使得 $U \subseteq B^c$. 这表明

$$B^\circ = \text{ext}(B) = (B^c)^\circ = \emptyset$$

此时

$$\begin{aligned} \partial B &= \mathbb{R} \setminus (B^\circ \cup \text{ext}(B)) = \mathbb{R} \\ \bar{B} &= B \cup \partial B = \mathbb{R} \end{aligned}$$

最后, 任取 $p \in \mathbb{R}$, 对于任意包含了 p 的开集 U , 我们有

$$B = (U^c \cap B) \cup (U \cap B)$$

是一个无限集, 其中 $U^c \cap B$ 有限, 因此 $U \cap B$ 无限. 进而

$$U \cap (B \setminus \{p\}) = (U \cap B) \setminus \{p\} \neq \emptyset$$

这表明 p 是 B 的一个极限点. 由于 p 是任取的, 因此 $B' = \mathbb{R}$. 最终, 我们有

$$B^\circ = \text{ext } B = \emptyset, \quad \partial B = \bar{B} = B' = \mathbb{R}$$

由于 $\mathbb{Q}, \mathbb{Q}^c, [0, 1], [0, 1]^c$ 均为无限集, 套用上面的讨论, 我们得到

$$\begin{aligned} \mathbb{Q}^\circ &= \text{ext } \mathbb{Q} = \emptyset, \quad \partial \mathbb{Q} = \bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}' = \mathbb{R} \\ [0, 1]^\circ &= \text{ext}([0, 1]) = \emptyset, \quad \partial([0, 1]) = \overline{[0, 1]} = [0, 1]' = \mathbb{R} \end{aligned}$$

□

Exercise 3.5

设 $\mathfrak{B}$ 是拓扑空间 X 的一个拓扑基, A 是 X 的子集, $x \in X$. 证明 $x \in \bar{A}$ 当且仅当对于任何包含 x 的 $\mathfrak{B}$ 中的集合 B , 我们有 $B \cap A \neq \emptyset$.

Proof. $x \in \bar{A}$ 当且仅当对于任意包含了 x 的开集 U , 都有 $U \cap A \neq \emptyset$. 若 $x \in \bar{A}$, 则对于任意包含了 x 的开集 U , 都有 $U \cap A \neq \emptyset$. 特别地, 对于任意的 $B \in \mathfrak{B}$, B 是一个开集. 因此对于任意包含 x 的基 $B \in \mathfrak{B}$, 都有 $B \cap A \neq \emptyset$, 故必要性成立. 反过来, 如果对于任何包含了 x 的基 $B \in \mathfrak{B}$, 都有 $B \cap A \neq \emptyset$. 任取包含了 x 的开集 U , 存在 $B \in \mathfrak{B}$, 使得 $x \in B \subseteq U$. 此时 $U \cap A \supseteq B \cap A \neq \emptyset$. 因此 $x \in \bar{A}$, 充分性成立. $\square$

Exercise 3.6

在度量空间中, 我们知道子集的导集和边界都是闭集 (习题 4.16、习题 4.17). 这两个命题在拓扑空间中是否成立?

Proof. 1. 存在一个拓扑空间, 其上的一个集合的导集不是闭集. 考虑 $X = \{a, b\}$ 上的平凡拓扑

$$\{\emptyset, X\}$$

考虑集合 $\{a\}$ 的极限点. 包含了 a 的唯一开集是 X , 它与 $\{a\} \setminus \{a\}$ 交集为空, 因此 a 不是 $\{a\}$ 的极限点. 包含了 b 的唯一开集是 X , 它与 $\{a\} \setminus \{b\} = \{a\}$ 的交集为 $\{a\}$ 非空, 因此 b 是 $\{a\}$ 的一个极限点. 因此

$$\{a\}' = \{b\}$$

而 $\{b\}$ 不是一个闭集.

2. 设 X 是拓扑空间, A 是 X 的一个子集. 则 ∂A 根据定义写作

$$\partial A = \bar{A} \cap \overline{A^c}$$

在拓扑空间上, 任意集合的闭包都是一个闭集. 而闭集的有限交也是闭集, 故 ∂A 是一个闭集. $\square$

Exercise 3.7

举例说明, $f : X \rightarrow Y$ 的连续性不等价于: 若 $A \subset X$, 则 $(f(A))^\circ \subset f(A^\circ)$.

Proof. 考虑 $X = \mathbb{R}, Y = \mathbb{R}, f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) := \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

则 f 不是连续函数. 但是对于任意的 $A \subseteq \mathbb{R} \ A \subseteq X$,

$$(f(A))^\circ \subseteq \{0, 1\}^\circ = \emptyset$$

因而

$$(f(A))^\circ \subseteq f(A^\circ)$$

恒成立. 这表明上述条件不蕴含连续性. □

Exercise 3.8

举例说明, 存在拓扑空间 X, Y 和连续映射 $f : X \rightarrow Y$, 同时满足:

1. 存在 $A \subset X$ 使得 $\overline{f(A)} \neq f(\overline{A})$.
2. 存在 $B \subset Y$ 使得 $f^{-1}(B) \neq \overline{f^{-1}(B)}$.
3. 存在 $D \subset Y$ 使得 $f^{-1}(D^\circ) \neq (f^{-1}(D))^\circ$.

Proof. 考虑到

$$(f^{-1}(D^\circ))^c = f^{-1}((D^\circ)^c) = f^{-1}(\overline{D^c})$$

$$((f^{-1}(D))^\circ)^c = \overline{(f^{-1}(D))^c} = \overline{f^{-1}(D^c)}$$

若存在 B 使得 2. 成立, 则取 $D = B^c$ 可知 D 使得 3. 成立. 因此只需要找到连续映射同时满足 1.2. 令 $X = Y = \mathbb{R}, f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) := \begin{cases} \frac{2}{\pi} \arctan(x-1), & x \in [1, \infty) \\ 0, & x \in [-1, 1] \\ \frac{2}{\pi} \arctan(x+1), & x \in (-\infty, -1] \end{cases}$$

则 f 是连续函数. 令 $A = (-\infty, \infty)$, 则

$$f(\overline{(-\infty, \infty)}) = f((-\infty, \infty)) = (-1, 1) \neq [-1, 1] = \overline{(-1, 1)} = \overline{f((-\infty, \infty))}$$

令 $B = (0, 1)$, 则

$$\overline{f^{-1}((0, 1))} = \overline{(1, \infty)} = [1, \infty) \neq [-1, \infty) = f^{-1}([0, 1]) = f^{-1}(\overline{(0, 1)})$$

故 f 即为满足条件的连续映射. □

Exercise 3.9

设 X, Y 是拓扑空间. 举出满足下面条件的映射 $f : X \rightarrow Y$ 的例子.

1. f 是连续映射, 但既不是闭映射, 也不是开映射.
2. f 是开映射, 但既不是连续映射, 也不是闭映射.
3. f 是闭映射, 但既不是连续映射, 也不是开映射.
4. f 是闭映射, 也是开映射, 但不是连续映射.

Solution. 1. 考虑 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \arctan(x-1), & x \in [1, \infty) \\ x^2 - 1, & x \in [-1, 1] \\ \frac{2}{\pi} \arctan(x+1), & x \in (-\infty, -1] \end{cases}$$

则 f 是一个连续映射. 但是闭集 $\mathbb{R}$ 在 f 下的像

$$f(\mathbb{R}) = [-1, 1)$$

不是一个闭集, 因此 f 不是闭映射. 并且

$$f((-1, 1)) = [-1, 0)$$

因此 f 不是一个开映射. 故 f 是连续但既不闭又不开的映射.

2. 令 $X = S^1 \times \mathbb{R}$, 其中 S^1 是赋予了 $\mathbb{R}^2$ 子空间拓扑的单位圆, X 被赋予了乘积拓扑. $Y = [0, 2\pi)$ 被赋予了 $\mathbb{R}$ 的子空间拓扑. 令 $f : X \rightarrow Y$

$$f((\cos \theta, \sin \theta), x) = \theta, \quad \theta \in [0, 2\pi)$$

令 $V = [0, \varepsilon)$, $0 < \varepsilon < 2\pi$ 是 Y 上的一个开集. 令 $E \subseteq S^1$ 使得

$$f^{-1}(V) = E \times \mathbb{R}$$

任取 $(1, 0)$ 在 S^1 上的开邻域 $U \cap S^1$, 存在点 $(\cos \eta, \sin \eta) \in U \cap S^1$ 使得 $\varepsilon < \eta < 2\pi$. 这表明 $(1, 0) \in E$ 不是 E 的内点. 因此 E 不是一个开集. 故而 $f^{-1}(V)$ 不是一个开集. 这表明 f 不连续. 另一方面, 注意到形如下的 S^1 的子集生成了 S^1 的拓扑

$$O_{ab} := \{(\cos \theta, \sin \theta) : \theta \in (a, b)\}, \quad a, b \in \mathbb{R}, a < b$$

并且

$$f(O_{ab} \times U) = \begin{cases} [0, 2\pi), & b - a \geq 2\pi \\ (\delta, 2\pi), & \delta - a \in 2\pi\mathbb{Z}, 2\pi - \delta \leq b - a < 2\pi, \\ (\delta, \delta + b - a), & \delta - a \in 2\pi\mathbb{Z}, b - a < 2\pi - \delta \end{cases}$$

总是 Y 上的开集, 因此 f 是一个开映射.

将 S^1 视为复平面中的 $\{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, 令

$$C := \left\{ \left(e^{\frac{i}{n}}, n \right) \in S^1 \times \mathbb{R} : n \in \mathbb{Z}, n \geq 1 \right\}$$

说明 C 是一个闭集, 只需要说明它不存在极限点. 事实上任取 C 的序列 $(z_{n_k}, n_k), n_1 \leq n_2 \leq \dots$. 由于 $\lim_{k \rightarrow \infty} n_k = \infty$, (z_{n_k}, n_k) 不收敛于任何 $(c, q) \in S^1 \times \mathbb{R}$. 因此 C 没有极限点, 从而是一个闭集. 但是

$$f(C) = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{Z}, n \geq 1 \right\}$$

其上的点构成一个序列 $\left(\frac{1}{n}\right)$, 收敛于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$. 但 $0 \notin f(C)$, 这表明 $f(C)$ 不是一个闭集, 因此 f 不是一个闭映射. 因此 f 是一个开, 但既不连续也不闭的映射.

3. 考虑 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \lfloor x \rfloor (\text{向下取整})$$

则对于任意的集合 $A \subseteq \mathbb{R}$, $f(A) \subseteq \mathbb{Z}$ 不存在极限点, 因此 $f(A)$ 是一个闭集. 特别地, 当 A 是任意闭集时, $f(A)$ 是一个闭集, 故 f 是一个闭映射. 此外,

$$f((0, 1)) = \{0\}$$

不是一个开集, 因此 f 不是一个开映射. 又注意到

$$f^{-1}\left(\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)\right) = [0, 1)$$

不是一个开集, 因此 f 不是一个连续映射. 最终我们得知 f 是一个闭, 但既不开又不连续的映射.

4. 令 $X = \mathbb{R}$ 配备了余有限拓扑, $Y = \mathbb{R}$ 配备了欧式拓扑. 令 $f : X \rightarrow Y, f(x) = x$. 则任取 X 上的开集 U , 则 U 是一个余有限集, 根据 f 的定义, $f(U)$ 是 Y 上的余有限集, 在欧式拓扑下也是一个开集. 因此 f 是一个开映射. 任取 X 上的闭集 V , 则 V 是一个有限集, 故 $f(V)$ 也是 Y 上的有限集. 由于 Y 是 Hausdorff 的,

$f(V)$ 是一个闭集. 因此 f 是一个闭映射. 最后, 考虑到

$$f^{-1}((0, 1)) = (0, 1)$$

$(0, 1)^c$ 不是有限集, 故 $(0, 1)$ 不是 X 上的开集. 这表明 f 不是连续映射. 因此 f 是既开又闭但不连续的映射.

◇

Week 4

代靖涵 25120222201319

Exercise 4.1

设 p 是 n 维单位球面 S^n 上的一点. 证明 $S^n - \{p\}$ 与 $\mathbb{R}^n$ 同胚.

Proof. 将 $S^n \setminus \{p\}$ 视为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的子空间, 用标准坐标表示, 不妨设 $p = (0, \dots, 1)$, 且 S^n 的中心与 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的原点重合. 取球面任意 p 外一点 $q = (x_1, \dots, x_{n+1})$, 考虑连接 p, q 的直线, 该直线与平面 $\mathbb{R}^n \times \{0\}$ 有唯一的交点 $(y_1, \dots, y_n, 0) \in \mathbb{R}^{n+1} \times \{0\}$, 存在 $k \in \mathbb{R}$, 使得

$$(0, \dots, 1) - (x_1, \dots, x_{n+1}) = k((0, \dots, 1) - (y_1, \dots, y_n, 0))$$

按分量写作

$$\begin{aligned} x_k &= ky_k, \quad k = 1, 2, \dots, n \\ 1 - x_{n+1} &= k \\ y_k &= \frac{x_k}{1 - x_{n+1}}, \quad k = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

其中由于 $q \neq p$, 可知 $x_{n+1} \neq 1$. 此外, 由于 $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{n+1}^2 = |x|^2 = 1$, 我们有

$$\begin{aligned} (1 - k)^2 + k^2 y_1^2 + \dots + k^2 y_n^2 &= 1 \\ \implies k^2 (|y|^2 + 1) - 2k &= 0 \\ \implies k &= \frac{2}{|y|^2 + 1} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} (y_1, \dots, y_n) &= \left(\frac{x_1}{1 - x_{n+1}}, \dots, \frac{x_n}{1 - x_{n+1}} \right) \\ (x_1, \dots, x_{n+1}) &= \left(\frac{2y_1}{|y|^2 + 1}, \dots, \frac{2y_n}{|y|^2 + 1}, \frac{|y|^2 - 1}{|y|^2 + 1} \right) \end{aligned}$$

此外, 注意到对于任意的 $(y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, 我们有

$$\begin{aligned} & \left| \left(\frac{2y_1}{|y|^2 + 1}, \dots, \frac{2y_n}{|y|^2 + 1}, \frac{|y|^2 - 1}{|y|^2 + 1} \right) \right|^2 \\ &= \frac{4y_1^2 + \dots + 4y_n^2 + (|y|^2 - 1)^2}{(|y|^2 + 1)^2} \\ &= \frac{4|y|^2 + |y|^4 - 2|y|^2 + 1}{(|y|^2 + 1)^2} = 1 \end{aligned}$$

又 $\frac{|y|^2 - 1}{|y|^2 + 1} \neq 1$. 因此

$$\left(\frac{2y_1}{|y|^2 + 1}, \dots, \frac{2y_n}{|y|^2 + 1}, \frac{|y|^2 - 1}{|y|^2 + 1} \right) \in S^n \setminus \{p\}$$

由此可知, 映射 $\varphi : S^n \setminus \{p\} \rightarrow \mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^n \times \{0\}$

$$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) = \left(\frac{x_1}{1 - x_{n+1}}, \dots, \frac{x_n}{1 - x_{n+1}} \right)$$

和映射 $\psi : \mathbb{R}^n \times \{0\} \simeq \mathbb{R}^n \rightarrow S^n \setminus \{p\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$

$$\psi(y_1, \dots, y_n) = \left(\frac{2y_1}{|y|^2 + 1}, \dots, \frac{2y_n}{|y|^2 + 1}, \frac{|y|^2 - 1}{|y|^2 + 1} \right)$$

是互逆的映射. 并且由于 φ 和 ψ 的分量均为连续映射, 因此 φ 和 ψ 是连续映射, 进而 φ 是一个同胚映射, $S^n \setminus \{p\}$ 与 $\mathbb{R}^n$ 同胚. $\square$

Exercise 4.2

设 $\{X_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}, \{Y_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 是有相同指标集的两族拓扑空间, $\{f_\lambda : X_\lambda \rightarrow Y_\lambda\}$ 是它们之间的一族映射. 证明映射的直积

$$f = \prod f_\lambda : \prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda \rightarrow \prod_{\lambda \in \Lambda} Y_\lambda, \quad f((x_\lambda)) = (f_\lambda(x_\lambda))$$

是连续的当且仅当每个 f_λ 都是连续的.

Proof. 令 $\pi_j : \prod_{\lambda \in \Lambda} Y_\lambda \rightarrow Y_j$ 和 $p_j : \prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda \rightarrow X_j$ 均为投影映射, 它们是连续而开的. 若每个 f_λ 都是连续的. $\prod_{\lambda \in \Lambda} Y_\lambda$ 上的一个子基是

$$\mathcal{S} := \{\pi_j^{-1}(U_j) : j \in \Lambda, U_j \text{ 是 } Y_j \text{ 上的一个开集}\}$$

任取 $\pi_j^{-1}(U_j) \in \mathcal{S}$, 利用恒等式 $\pi_j \circ f = f_j \circ p_j$, 我们有

$$f^{-1}(\pi_j^{-1}(U_j)) = (\pi_j \circ f)^{-1}(U_j) = (f_j \circ p_j)^{-1}(U_j)$$

是一个开集. 这表明 f 是一个连续映射.

反之, 若 f 是连续映射. 任取 Y_j 上的开集 U_j , 我们有

$$p_j^{-1}(f_j^{-1}(U_j)) = (f_j \circ p_j)^{-1}(U_j) = (\pi_j \circ f)^{-1}(U_j)$$

是一个开集. 由于 p_j 也是一个开映射, 我们有

$$f_j^{-1}(U_j) = p_j(p_j^{-1}(f_j^{-1}(U_j)))$$

也是一个开集. 这表明 f_j 是一个连续映射. □

Exercise 4.3

设 $\{X_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 是一族拓扑空间, 对于每个 $\lambda \in \Lambda$, A_λ 是 X_λ 的子集. 我们有两种合理的方法为 $A = \prod A_\lambda$ 赋予拓扑. 一种方法是先给 A_λ 配上 X_λ 的子空间拓扑, 然后给 A 配以 $\{A_\lambda\}$ 的积拓扑; 另一种方法是给 A 配以积空间 $\prod X_\lambda$ 的子空间拓扑. 证明这两个拓扑是一样的.

Proof. 记两种拓扑空间分别为 $(A, \mathcal{T}_1), (A, \mathcal{T}_2)$, 只需要证明恒等映射 $\text{Id} : (A, \mathcal{T}_1) \rightarrow (A, \mathcal{T}_2)$ 和它的逆 $\text{Id} : (A, \mathcal{T}_2) \rightarrow (A, \mathcal{T}_1)$ 均连续. 采用以下记号:

- $i_\lambda : A_\lambda \hookrightarrow X_\lambda$ 是含入映射.
- $I : A \hookrightarrow X$ 是含入映射.
- $\pi_\lambda : A \rightarrow A_\lambda$ 是投影映射.
- $p_\lambda : X \rightarrow X_\lambda$ 是投影映射.

我们有交换图

$$\begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{I} & X \\
 \pi_\lambda \downarrow & & \downarrow p_\lambda \\
 A_\lambda & \xrightarrow{i_\lambda} & X_\lambda
 \end{array}$$

由子空间拓扑的泛性质, 映射 $f : Y \rightarrow (A, \mathcal{T}_2)$ 连续, 当且仅当映射 $I \circ f : Y \rightarrow X$ 连续. 因此要说明 $\text{Id} : (A, \mathcal{T}_1) \rightarrow (A, \mathcal{T}_2)$ 连续, 只需要说明 $I : (A, \mathcal{T}_1) \rightarrow X$ 连续. 由积拓扑的泛性质, 映射 $I : (A, \mathcal{T}_1) \rightarrow X = \prod X_\lambda$ 连续, 当且仅当对于所有的 $\lambda \in \Lambda$, 映射 $p_\lambda \circ I : (A, \mathcal{T}_1) \rightarrow X_\lambda$ 连续. 由交换图, 我们有 $p_\lambda \circ I = i_\lambda \circ \pi_\lambda$. 根据 $\mathcal{T}_1$ 的定义,

- $\pi_\lambda : (A, \mathcal{T}_1) \rightarrow A_\lambda$ 连续,
- $i_\lambda : A_\lambda \rightarrow X_\lambda$ 连续.

我们有 $i_\lambda \circ \pi_\lambda$ 连续. 这就说明 $\text{Id} : (A, \mathcal{T}_1) \rightarrow (A, \mathcal{T}_2)$ 连续.

另一方面, 根据积拓扑的泛性质, 映射 $g : Y \rightarrow (A, \mathcal{T}_1)$ 连续, 当且仅当对于所有的 $\lambda \in \Lambda$, $\pi_\lambda \circ g : Y \rightarrow A_\lambda$ 连续. 因此说明 $\text{Id} : (A, \mathcal{T}_2) \rightarrow (A, \mathcal{T}_1)$ 连续, 只需要说明对于所有的 $\lambda \in \Lambda$, $\pi_\lambda = \pi_\lambda \circ \text{Id} : (A, \mathcal{T}_2) \rightarrow A_\lambda$ 连续. 此外, 由子空间拓扑的泛性质, 映射 $h : Y \rightarrow A_\lambda$ 连续, 当且仅当 $i_\lambda \circ h : Y \rightarrow X_\lambda$ 连续. 因此, 说明 $\pi_\lambda : (A, \mathcal{T}_2) \rightarrow A_\lambda$ 连续, 只需要说明 $i_\lambda \circ \pi_\lambda : (A, \mathcal{T}_2) \rightarrow X_\lambda$ 连续. 由交换图, 我们有 $i_\lambda \circ \pi_\lambda = p_\lambda \circ I$, 根据 $\mathcal{T}_2$ 的定义, 我们有

- $p_\lambda : X \rightarrow X_\lambda$ 连续.
- $I : (A, \mathcal{T}_2) \rightarrow X$ 连续.

因此 $p_\lambda \circ I$ 连续, 从而 $i_\lambda \circ \pi_\lambda$ 连续. 这就说明了 $\text{Id} : (A, \mathcal{T}_2) \rightarrow (A, \mathcal{T}_1)$ 连续. $\square$

Exercise 4.4

证明 X 是 Hausdorff 空间 (定义 7.3.8) 当且仅当

$$\Delta_X = \{(x_1, x_2) \in X \times X \mid x_1 = x_2\}$$

是 $X \times X$ 的闭集.

Proof. 若 X 是 Hausdorff. 说明 Δ_X 是闭集, 只需要说明

$$\Delta_X^c = \{(x_1, x_2) \in X \times X : x_1 \neq x_2\}$$

- 传递性: 若 $x \sim y, y \sim z$, 则 $x - y \in \mathbb{Z}, y - z \in \mathbb{Z}$, 从而 $x - z = (x - y) + (y - z) \in \mathbb{Z}$. 得到 $x \sim z$

故 $\sim$ 是一个等价关系.

事实上, $\mathbb{R}/\sim$ 同胚于 S^1 . 具体地, 考虑连续满射

$$f : \mathbb{R} \rightarrow S^1, \quad f(x) = e^{2\pi i x}$$

对于任意的 x, x' 使得 $x \sim x'$, 我们有 $x - x' \in \mathbb{Z}$, 设 $x - x' = k$. 则

$$f(x') = e^{2\pi i x'} = e^{2\pi i x} e^{2\pi i (x - x')} = e^{2\pi i x} = f(x)$$

从而商空间的泛性质给出, 存在唯一的连续满射 $\tilde{f} : \mathbb{R}/\sim \rightarrow S^1$ 使得 $f = \tilde{f} \circ \pi$. 此外, 注意到若

$$\tilde{f}([x_1]) = \tilde{f}([x_2])$$

则

$$f(x_1) = f(x_2) \implies e^{2\pi i x_1} = e^{2\pi i x_2} \implies x_1 - x_2 \in \mathbb{Z} \implies [x_1] = [x_2]$$

这表明 $\tilde{f}$ 是单射, 故 $\tilde{f}$ 是一个双射. 任取 $\mathbb{R}/\sim$ 上的一个开集 $\tilde{U}$, 则

$$\tilde{f}(\tilde{U}) = \tilde{f}(\pi(\pi^{-1}(\tilde{U}))) = f(\pi^{-1}(\tilde{U}))$$

因此想要证明 $\tilde{f}$ 是开映射, 只需证明 f 是一个开映射. 为此, 任取开区间 (a, b) , 则

$$f(a, b) = \{e^{2\pi i x} : x \in (a, b)\}$$

当 $b - a < 1$ 时, 它是 S^1 上的一个开弧, 当 $b - a \geq 1$ 是, 它是 S^1 本身. 无论如何, 均为 S^1 上的一个开集. 至此, 我们证明了 $\tilde{f}$ 是一个连续而开的双射, 从而是一个同胚映射, 故 $\mathbb{R}/\sim$ 同胚于 S^1 . $\square$

Exercise 4.7

证明 $\mathbb{R}P^1$ 与 S^1 是同胚的, $\mathbb{C}P^1$ 与 S^2 是同胚的.

Proof. 1. $\mathbb{R}P^1$ 等同于 $S^1/\{x \sim -x\}$. 商映射记作 $\pi : S^1 \rightarrow S^1/\{x \sim -x\}$.

考虑连续满射 $f : S^1 \rightarrow S^1$

$$f(e^{ix}) = e^{2ix}, \quad x \in [0, 2\pi)$$

则如果 $e^{ix_1} = -e^{ix_2} = e^{i(x_2+\pi)}$, 我们有

$$x_1 - x_2 = (2k+1)\pi, k \in \mathbb{Z} \implies e^{2ix_1} - e^{2ix_2} = e^{2ix_1}(1 - e^{2i(x_1-x_2)}) = 0$$

商空间的泛性质给出, f 诱导出唯一的连续满射 $\tilde{f} : S^1/\{x \sim -x\} \rightarrow S^1$, 使得

$$f = \tilde{f} \circ \pi, \quad \tilde{f}([e^{ix}]) = e^{2ix}$$

为了说明 $\tilde{f}$ 是单的, 注意到对于 $x_1, x_2 \in [0, 2\pi)$

$$\tilde{f}([e^{ix_1}]) = \tilde{f}([e^{ix_2}]) \implies e^{2ix_1} = e^{2ix_2} \implies x_1 - x_2 = k\pi \implies [e^{ix_1}] = [e^{ix_2}]$$

易见 f 是一个开映射, 并且由于对于任意的 $S^1/\{x \sim -x\}$ 上的开集 $\tilde{U}$,

$$\tilde{f}(\tilde{U}) = \tilde{f}(\pi(\pi^{-1}(\tilde{U}))) = f(\pi^{-1}(\tilde{U}))$$

也是一个开集, 因此 $\tilde{f}$ 是一个连续而开的双射, 进而是一个同胚.

2. 我们依次证明 $S^2 \simeq \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 和 $\mathbb{C}P^1 \simeq \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. 对于前者, 我们考虑球极投影 (类似 Exercise 4.1, 只不过将 $\mathbb{R}^2$ 换作 $\mathbb{C}$, 并将北极点映到 ∞ .) $f : S^2 \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{x}{1-z} + i\frac{y}{1-z}, & z \neq 1 \\ \infty, & z = 1 \end{cases}$$

由 Exercise 4.1, 并考虑 f 在 $(0, 0, 1)$ 处的取值和像点, 可知 f 有逆映射 $g : \mathbb{C} \cup \{\infty\} \rightarrow S^2$

$$g(u + iv) = \begin{cases} \left(\frac{2u}{|z|^2+1}, \frac{2v}{|z|^2+1}, \frac{|z|^2-1}{|z|^2+1} \right), & z = u + iv \neq \infty \\ (0, 0, 1), & z = \infty \end{cases}$$

Exercise 4.1 已经告诉我们 f 在 $S^2 \setminus \{(0, 0, 1)\}$ 连续, g 在 $\mathbb{C}$ 上连续. 因此证明 f 是同胚, 只需要说明 f 在 $(0, 0, 1)$ 处和 g 在 ∞ 处的连续性. 由于

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,1)} |f(x, y, z)|^2 = \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,1)} \frac{x^2 + y^2}{(1-z)^2} = \infty$$

因此 $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,1)} f(x, y, z) = \infty$, 故 f 在 $(0, 0, 1)$ 处连续. 此外,

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \left| \frac{2u}{|z|^2+1} \right| = \lim_{z \rightarrow \infty} \left| \frac{2v}{|z|^2+1} \right| \leq \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{2|z|}{|z|^2+1} = 0$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1} = 1$$

因此 $\lim_{z \rightarrow \infty} g(z) = (0, 0, 1)$, g 在 ∞ 处连续.

接下来说明 $\mathbb{C}P^1 \simeq \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. 考虑

$$\mathbb{C}P^1 = (\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}) / \sim$$

其中

$$z \sim z' \iff \exists c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, z' = cz$$

考虑满射 $\varphi : \mathbb{C}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$

$$\varphi(z_1, z_2) = \begin{cases} \frac{z_1}{z_2}, & z_2 \neq 0 \\ \infty, & z_2 = 0 \end{cases}$$

则由定义 φ 在 $z_2 \neq 0$ 处连续, 并且由于对于 $0 \neq z \in \mathbb{C}$,

$$\lim_{(z_1, z_2) \rightarrow (z, 0)} \varphi(z_1, z_2) = \lim_{(z_1, z_2) \rightarrow (z, 0)} \frac{z_1}{z_2} = \infty$$

φ 在任意 $(z, 0), z \neq 0$ 处连续, 因此 φ 是连续映射. 对于任意的 $z = (z_1, z_2) \sim z' = (z'_1, z'_2)$, 设 $z' = cz$, 若 $z_2 \neq 0$, 我们有

$$\varphi(z_1, z_2) = \frac{z_1}{z_2} = \frac{cz_1}{cz_2} = \frac{z'_1}{z'_2} = \varphi(z'_1, z'_2)$$

若 $z_2 = 0$, 则

$$\varphi(z_1, z_2) = \varphi(z'_1, z'_2) = \infty$$

由商空间的泛性质, φ 诱导出唯一的连续满射 $\tilde{\varphi} : \mathbb{C}P^1 \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 使得 $\varphi = \tilde{\varphi} \circ \pi$

$$\tilde{\varphi}([(z_1, z_2)]) = \begin{cases} \frac{z_1}{z_2}, & z_2 \neq 0 \\ \infty, & z_2 = 0 \end{cases}$$

注意到 $\tilde{\varphi}$ 有逆映射 $\psi : \mathbb{C} \cup \{\infty\} \rightarrow \mathbb{C}P^1$

$$\psi(z) = \begin{cases} [z, 1], & z \neq \infty \\ [1, 0], & z = \infty \end{cases}$$

易见 ψ 在 $z \neq \infty$ 处均连续. 此外,

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \psi(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} [z, 1] = \lim_{z \rightarrow \infty} \left[1, \frac{1}{z}\right] = [1, 0]$$

ψ 在 ∞ 处连续. 因此 ψ 也是连续的, 这说明 $\tilde{\varphi}$ 是一个同胚映射. 综上所述, 我们有

$$S^2 \simeq \mathbb{C} \cup \{\infty\} \simeq \mathbb{C}P^1$$

□

Exercise 4.8

证明 $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ 与 $S^1 \times \mathbb{R}$ 是同胚的. 更一般地, 证明 $\mathbb{R}^n - \{0\}$ 与 $S^{n-1} \times \mathbb{R}$ 是同胚的.

Proof. 考虑映射 $\varphi : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow S^{n-1} \times \mathbb{R}_{>0}$,

$$\varphi(x) := \left(\frac{x}{|x|}, |x| \right)$$

易见 φ 是连续映射. 它有逆映射 $\psi : S^{n-1} \times \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 也是连续的, 因此 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 与 $S^{n-1} \times \mathbb{R}_{>0}$ 同胚. 此外, $\mathbb{R}_{>0}$ 和 $\mathbb{R}$ 之间有一对同胚映射

$$f : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln x, \quad g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}, g(y) = e^y$$

因此

$$(\text{Id}_{S^{n-1}} \times f) : S^{n-1} \times \mathbb{R}_{>0} \rightarrow S^{n-1} \times \mathbb{R}$$

是同胚映射, 故我们有以下同胚关系成立

$$\mathbb{R}^n \setminus \{0\} \simeq S^{n-1} \times \mathbb{R}_{>0} \simeq S^{n-1} \times \mathbb{R}$$

命题得证.

□

Week 5

代靖涵 25120222201319

Exercise 5.1

设 (A_n) 是拓扑空间 X 的连通子集序列, 满足 $A_n \cap A_{n+1} \neq \emptyset, n \in \mathbb{N}$. 证明 $\bigcup A_n$ 是连通的.

Proof. 任取连续映射 $f : \bigcup A_n \rightarrow \{0, 1\}$. 则 $f|_{A_1} : A_1 \rightarrow \{0, 1\}$ 也是连续的, 由于 A_1 连通, $f|_{A_1}$ 是常值的, 不妨设 $f(A_1) = \{0\}$. 如果 $f(A_n) = \{0\}$, 则 $f(A_n \cap A_{n+1}) = \{0\}$, 由于 A_{n+1} 是连通的, $f|_{A_{n+1}}$ 是常值映射, 从而 $f(A_{n+1}) = \{0\}$. 归纳可知

$$f(A_n) = \{0\}, \forall n \in \mathbb{N}$$

因此

$$f\left(\bigcup A_n\right) = \{0\}$$

f 是 $\bigcup A_n$ 上的常值映射. 这表明 $\bigcup A_n$ 是连通的. □

Exercise 5.2

设 A 是 X 的连通子集. 那么 A° 和 ∂A 是否一定是连通的? 反过来, 若 A° 和 ∂A 都是连通的, A 是否一定连通?

Proof. 1. 若 A 是 X 的连通子集, A° 和 ∂A 均未必连通. 对于 A° , 考虑两个闭圆盘 D^2 以边界 ∂D^2 上一点 x_0 为基点的一点并 (Wedge Sum)

$$A := D^2 \vee_{x_0} D^2$$

由于 D^2 是道路连通的, 其上每一点都有连接至 x_0 的道路, 因此 $D^2 \vee_{x_0} D^2$ 是道路连通的. 它的内部为

$$(D^2 \vee_{x_0} D^2)^\circ = (D^2)^\circ \sqcup (D^2)^\circ$$

是不连通的. 对于 ∂A , 考虑一个圆环

$$A := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\} \cap \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \geq 1\}$$

是连通的, 但是它的边界为

$$(2S^1) \cup (S^1)$$

其中 $(2S^1) \cap (S^1) = \emptyset$, 因此 ∂A 不连通.

2. 考虑 $A = \mathbb{Q}$, 则 $\mathbb{Q}^\circ = \emptyset$ 是连通的, $\partial A = \mathbb{R}$ 也是连通的. 但是 A 不连通. □

Exercise 5.3

设 $n > 1$, X 是 $\mathbb{R}^n$ 的可数子集. 证明 $\mathbb{R}^n - X$ 是路径连通的.

Note.

想法是, 如果我们不能直接提供一个好的路径, 我们就提供大量的“可能好”的候选路径, 并说明由于我们给的候选资源足够多, 其中总有一个路径不是坏的.

Proof. 任取 $p, q \in \mathbb{R}^n \setminus X$, $p \neq q$. 定义

$$H_{p,q} := \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \left(x - \frac{p+q}{2} \right) \cdot (p-q) = 0 \right\}$$

是过 p, q 中点, 且与 $p - q$ 正交的超平面. $H_{p,q}$ 与 $\mathbb{R}^{n-1}$ 同胚. 任取 $r \in H_{p,q}$, 考虑路径

$$\gamma_r(t) := \begin{cases} (1-2t)p + 2tr, & t \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ (1-(2t-1))r + (2t-1)q, & t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases}$$

则 $\gamma_r(t)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上连接了 p, q 的路径. 断言, 存在 $r \in H_{p,q}$, 使得 $\gamma_r(t)$ 是 $\mathbb{R}^n \setminus X$ 上的道路. 若不然, 注意到对于不同的 $r_1, r_2 \in H_{p,q}$, $\gamma_{r_1}, \gamma_{r_2}$ 的像不交于 p, q 以外. 并且对于任意的 r , 存在 $x_r \in X$ 使得 $x_r \in \text{Im } \gamma_r$. 设 $n > 1$, X 是 $\mathbb{R}^n$ 的可数子集. 由选择公理, 存在单射

$$\begin{aligned} f : H_{p,q} &\rightarrow X \\ r &\mapsto x_r \end{aligned}$$

但是 $|H_{p,q}| = |\mathbb{R}^n|$, $H_{p,q}$ 是不可数集, 矛盾. 因此存在 $r \in H_{p,q}$, 使得 γ_r 是 $\mathbb{R}^n \setminus X$ 连接了 p, q 的路径. □

Exercise 5.4

若 X 只有有限多个连通分支, 证明每个连通分支都是开集.

Proof. 设 $C_1, \dots, C_n$ 是 X 的全体连通分支. 由于任意连通子集的闭包也是连通的, 对于任意的 $i = 1, \dots, n$, $\overline{C_i} \supseteq C_i$ 是连通的, 而 C_i 是极大的连通子集, 因此 $\overline{C_i} = C_i$, C_i

是一个闭集. 又 $C_1, \dots, C_n$ 两两无交, 我们有对于任意的 $i = 1, \dots, n$,

$$C_i = X \setminus \left(\bigcup_{j \neq i} C_j \right)$$

是一个开集. □

Exercise 5.5

设 A, B 是 X 的非空子集, 满足 $X = A^\circ \cup B^\circ$. 若 X 是路径连通空间, 证明 A 的任一路径连通分支与 B 的交都是非空的.

Proof. 由于 X 是道路连通的, X 也是连通的.

如果 C 是 A 的路径连通分支, 使得 $C \cap B = \emptyset$, 则

$$C \subseteq X \setminus B \subseteq A^\circ$$

若 $B^\circ = \emptyset$, 则 $X = A^\circ$, A° 是路径连通的, 从而 $C = A^\circ$. 但是 B 非空, $B \cap C = B \cap X = B \neq \emptyset$ 矛盾.

因此 $B^\circ \neq \emptyset$, 取 $b \in B^\circ$. 由于 X 是道路连通的, 对于任意的 $x \in C, x \in A^\circ$, 存在 x 到 b 的路径 γ . 令

$$S := \{t \in [0, 1] : \gamma([0, t]) \subseteq A^\circ\}$$

令

$$t_0 = \sup S$$

则 $t_0 \in [0, 1]$. 令 $p = \gamma(t_0)$. 断言 $t_0 < 1$, 否则 $\gamma([0, 1]) \subseteq A^\circ$, 注意到 $\gamma([0, 1]) \cup C$ 是道路连通的, 从而 $\gamma([0, 1]) \subseteq C$, $\gamma(1) \in B^\circ$. 由于 B° 是开集, 存在 $\gamma(1)$ 在 B° 中的开邻域 W , 使得 $\gamma^{-1}(W)$ 是一个开集, 从而存在 $t_1 < 1$, 使得 $t_1 \in \gamma^{-1}(W)$, $\gamma(t_1) \in W \subseteq B^\circ$. 这表明 $\gamma(t_1) \in C \cap B$, 与 $C \cap B = \emptyset$ 矛盾.

1. 若 $p \in A^\circ$, 由于 A° 是开集, 存在 p 在 A° 中的开邻域 U , 由于 γ 连续, $\gamma^{-1}(U)$ 是一个开集. 又 $t_0 < 1$, 存在开区间 (c, d) 使得 $t_0 \in (c, d) \subseteq \gamma^{-1}(U)$. 则 $\frac{t_0+d}{2} > t_0$, $\frac{t_0+d}{2} \in S$, 与 $t_0 = \sup S$ 矛盾.

2. 因此只能有 $p \in B^\circ$, 但根据 t_0 的定义, $\gamma([0, t_0]) \subseteq A^\circ$, $\gamma(t_0) \in B^\circ$. 而注意到

$$\gamma([0, t_0]) \cup C$$

是道路连通的, 因此 $\gamma([0, t_0]) \subseteq C$. 由于 B° 是开集, 存在 p 在 B° 中的开邻域 V , 使得 $\gamma^{-1}(V)$ 是包含了 t_0 的一个开集. 进而存在开区间 (e, f) , 使得

$t_0 \in (e, f) \subseteq \gamma^{-1}(V)$, 从而 $\gamma((e, f)) \subseteq B^\circ$. 此时 $\gamma\left(\frac{e+t_0}{2}\right) \in \gamma([0, t_0)) \cap B^\circ \subseteq C \cap B$. 与 $C \cap B = \emptyset$ 矛盾.

综上所述, 不存在 A 的连通分支 C , 使得 $C \cap B = \emptyset$. □

Exercise 5.6

设 X 是局部路径连通空间. 证明 X 的任一连通开集都是路径连通的.

Proof. 任取连通开集 U . 取定 $x_0 \in U$, 定义

$$W := \{x \in U : \text{存在 } U \text{ 上连接 } x_0 \text{ 和 } x \text{ 的道路}\}$$

若 $x \in W$, 由于 X 是局部道路连通的, 存在 x 在 U 中的道路连通的开邻域 V . V 上任一点存在连接到 x 的道路, 又 $x \in W$, 因此 V 上任一点存在连接到 x_0 的道路. 这表明 V 是 x 在 U 上的开邻域, 使得 $x \in V \subseteq U$. 因此 W 是 U 上的开集.

另一方面, 任取 $y \in U \setminus W$, 存在 y 在 U 中的道路连通的开邻域 V . 任取 $p \in V$, 存在 U 上连接了 p 和 y 的道路. 如果 $p \in W$, 则存在 U 上连接了 p 和 x_0 的道路, 进而存在 U 上连接 y 和 x_0 的道路, 矛盾. 因此 $p \notin W$, $p \in U \setminus W$. 这表明 V 是 x 在 U 上的一个开邻域, 使得 $x \in V \subseteq U \setminus W$. 因此 $U \setminus W$ 是一个开集. 现在我们有

$$U = W \cup (U \setminus W)$$

是两个开集的并, 由于 U 是连通的, 并且 $x_0 \in W$, W 非空, 只能有 $W = U$. 因此 U 是道路连通的. □

Exercise 5.7

设 X 是 $\mathbb{R}^2$ 中在线段 $[0, 1] \times 0$ 上的有理点, T 是从点 $p = (0, 1)$ 到 X 中的点的线段之并集.

1. 证明 T 是路径连通的, 但却只在点 p 处是局部连通的.
2. 构造 $\mathbb{R}^2$ 的一个子集, 它是路径连通的, 但在每一点处都不是局部连通的.

Proof. 1. 任取 T 上两点 q_1, q_2 , 则 q_1, q_2 落在与 p 相连的某个线段上. 从而存在 q_1 到 p 的路径 γ_1 和 p 到 q_2 的路径 γ_2 . 因此

$$\gamma := \begin{cases} \gamma_1(2t), & t \in \left[0, \frac{1}{2}\right] \\ \gamma_2(2t-1), & t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right] \end{cases}$$

就是 T 上连接了 q_1 和 q_2 的路径. 因此 T 是路径连通的.

任取以 p 为中心的开球 B , B 上任一点都落在与 p 相连的某个线段上, 由于以上关于 T 的论证是基于 p 点的, 与之类似的过程可以给出 $B \cap T$ 是路径连通的, 进而是连通的.

但是对于任意 T 上异于 p 的一点 q , 令 $d = d(p, q) > 0$, 考虑开球 $B_d(q)$. 考虑连续映射 $\pi : T \setminus \{p\} \rightarrow \mathbb{Q} \cap [0, 1]$, $\pi(r)$ 为 r 在线段对应的有理数. 任取 $B_d(q)$ 的非空开子集 U , 任取 $q_0 \in U \cap T$. 不难发现 U 与无穷多个线段相交. 设 C_{q_0} 是 q_0 所在的 U 的连通分支. 由于 $\mathbb{Q}$ 是完全不连通的, $\pi(C_{q_0})$ 只能是单点集. 但是上面的事实表明 $\pi(U \cap T)$ 是无限集, 这表明 $C_{q_0} \neq U \cap T$, $U \cap T$ 不是连通的. 因此任意异于 p 的点 q 处都不是局部连通的.

2. 令 $X = \left([0, \frac{1}{2}] \cap \mathbb{Q}\right) \times \{0\}$, $Y = \left([\frac{1}{2}, 1] \cap \mathbb{Q}\right) \times \{1\}$. 令 $p_1 = \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, $p_2 = \left(\frac{1}{2}, 0\right)$. 令 T_1 是点 p_1 到 X 中的线段之并, T_2 是点 p_2 到 Y 中的线段之并. 则

$$T_1 \cap T_2 = \left\{\frac{1}{2}\right\} \times [0, 1]$$

根据 1. 的讨论, 容易得到 T_1 是道路连通的, 且在 $T_1 \setminus T_2$ 之外任一点处都不是局部连通的. 类似地 T_2 是道路连通的, 且在 $T_1 \setminus T_2$ 外任一点处都不是局部连通的. 又 $T_1 \cap T_2$ 是道路连通的, 因此 $T_1 \cup T_2$ 是道路连通的, 要说明 $T_1 \cup T_2$ 在每一点处都不是局部连通的, 只需要说明 $T_1 \cup T_2$ 在 $T_1 \cap T_2$ 上任一点处都不是局部连通的. 具体地, 任取 $q \in T_1 \cap T_2$, 令

$$d = \max\{d(q, p_1), d(q, p_2)\}$$

则 $\{p_1, p_2\} \not\subseteq B_d(q)$. 不妨设 $p_1 \notin B_d(q)$, 任取 $B_d(q)$ 的非空开子集 U , 任取 $q_0 \in U \cap T_1$, U 与 T_1 中的无穷多个线段相交. 类似地, 考虑映射 $\pi : T_1 \cup T_2 \setminus \{p_1, p_2\} \rightarrow \mathbb{Q} \cap [0, 1]$, $\pi(r)$ 为 r 在线段对应的有理数. 设 C_{q_0} 是 q_0 所在的 U 的连通分支, 由于 $\mathbb{Q}$ 完全不连通, $\pi(C_{q_0})$ 是单点集, 但是 $\pi(U \cap T_1)$ 是无限集, 这表明 $C_{q_0} \neq U \cap T_1$, $U \cap T_1$ 不是连通的. 这表明任取 $q \in T_1 \cap T_2$ 处都不是局部连通的.

□

Exercise 5.8

设 $X \neq \emptyset$ 是拓扑空间. 我们称 X 是不可约的, 是指对 X 中任何闭集 P, Q 使得 $X = P \cup Q$, 则必有 $X = P$ 或 $X = Q$.

1. 证明若 X 是不可约的, 则任一非空开集 $U \subset X$ 也是不可约的, 并且在 X 中稠密.
2. 设 X 为拓扑空间, $A \subset X$ 是不可约子空间. 证明闭包 $\overline{A} \subset X$ 也是不可约的.

3. 设 X 是不可约的拓扑空间. 证明 X 是连通的.
4. 一个空间能同时是不可约的而且 Hausdorff 的吗? 能的话都找出来.
5. 设 X, Y 为拓扑空间, $A \subset X$ 是不可约子空间. 证明对于任意连续映射 $f : X \rightarrow Y, f(A) \subset Y$ 也是不可约的.

Proof. 1. 任取 U 中的闭集 $P \cap U, Q \cap U$, 其中 P, Q 是 X 中的闭集, 如果

$$U = (P \cap U) \cup (Q \cap U)$$

则

$$X = (P \cup Q) \cup (X \setminus U)$$

是两个闭集的并, 一定有 $X = P \cup Q$ 或 $X = X \setminus U$, 对于前者, 必有 $X = P$ 或 $X = Q$, 此时 $U = P \cap U$ 或 $U = Q \cap U$. 对于后者, 只能有 $U = \emptyset$, 但是 U 非空, 矛盾. 这表明 U 是不可约的. 此外, 注意到

$$X = (X \setminus U) \cup \bar{U}$$

是两个闭集的并, 由于 X 不可约, 且 U 非空, 只能有 $X = \bar{U}$, 故 U 在 X 中稠密.

2. 任取 $\bar{A}$ 中的闭集 $P \cap \bar{A}, Q \cap \bar{A}$, 其中 P, Q 是 X 中的闭集. 使得

$$\bar{A} = (P \cap \bar{A}) \cup (Q \cap \bar{A})$$

我们有

$$A = (P \cup Q) \cap A = (P \cap A) \cup (Q \cap A)$$

只能有 $A = Q \cap A$ 或 $A = P \cap A$, 若 $A = Q \cap A$ 则

$$\bar{A} = \overline{Q \cap A} \subseteq \bar{Q} = Q \implies \bar{A} = Q \cap \bar{A}$$

类似地, 若 $A = P \cap A$, 则 $\bar{A} = P \cap \bar{A}$. 因此 $\bar{A}$ 也是不可约的.

3. 如果 X 是不连通的, 则存在开集 U, V , 使得

$$X = U \cup V, \quad U \cap V = \emptyset, \quad U, V \neq X$$

此时注意到 $U = X \setminus V$ 和 $V = X \setminus U$ 都是闭集, 只能有 $X = U$ 或 $X = V$, 矛盾. 因此 X 是连通的.

4. 如果 X 是 Hausdorff 的, 且不是单点的空间. 任取 $x, y \in X, x \neq y$. 存在 x 的开邻域 U 和 y 的开邻域 V 使得 $U \cap V = \emptyset$. 则

$$X = X \setminus (U \cap V) = (X \setminus U) \cup (X \setminus V)$$

由于 X 是不可约的, 要么 $X = X \setminus U$, 要么 $X = X \setminus V$. 则 $U = \emptyset$ 或 $V = \emptyset$, 与 $x \in U$ 或 $y \in V$ 矛盾. 因此不存在具有两个点以上的不可约的 Hausdorff 空间. 这样空间在同胚的意义下有且仅有一种

$$(X, \tau) = (\{x\}, \{\emptyset, \{x\}\})$$

5. 任取 $f(A)$ 上的闭集 $P \cap f(A), Q \cap f(A)$, 其中 P, Q 是 Y 上的闭集, 使得

$$f(A) = (P \cap f(A)) \cup (Q \cap f(A))$$

则

$$A \subseteq f^{-1}(P) \cup f^{-1}(Q)$$

$$A = (f^{-1}(P) \cap A) \cup (f^{-1}(Q) \cap A)$$

其中 $f^{-1}(P), f^{-1}(Q)$ 是 X 上的闭集. 由于 A 是不可约的, 要么 $A \subseteq f^{-1}(P)$, 要么 $A \subseteq f^{-1}(Q)$. 从而 $f(A) \subseteq P$ 或 $f(A) \subseteq Q$. 这表明 $f(A)$ 是不可约的.

□

HW 6

代靖涵 25120222201319

Exercise 6.1

设 $\mathcal{T}$ 和 $\mathcal{T}'$ 是 X 的两个拓扑.

1. 如果 $\mathcal{T}' \subset \mathcal{T}$, $(X, \mathcal{T})$ 和 $(X, \mathcal{T}')$ 的紧性之间有什么关系?
2. 如果 $(X, \mathcal{T})$ 和 $(X, \mathcal{T}')$ 都是紧的 Hausdorff 空间, 证明要么 $\mathcal{T} = \mathcal{T}'$, 要么 $\mathcal{T}$ 与 $\mathcal{T}'$ 不能比较粗细.

Proof. 1. 若 $(X, \mathcal{T})$ 是紧的, 则 $(X, \mathcal{T}')$ 亦然. 事实上, 任取 $(X, \mathcal{T}')$ 的开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \subseteq \mathcal{T}'$. 则 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \subseteq \mathcal{T}$, 也是 $(X, \mathcal{T})$ 的一个开覆盖. 它存在一个 $(X, \mathcal{T})$ 的有限子覆盖 $\{U_1, \dots, U_k\}$. 每个 $U_\alpha \in \mathcal{T}'$, 故 $U_i \in \mathcal{T}', i = 1, 2, \dots, k$. 因此 $\{U_1, \dots, U_k\}$ 也是 $(X, \mathcal{T}')$ 的一个子覆盖. 这表明 $(X, \mathcal{T}')$ 是紧的.

反过来未必, 考虑配备标准拓扑的 $\mathbb{R}$, 它是非紧的. 但考虑配备了平凡拓扑的 $\mathbb{R}$, 由于任意开覆盖都只能是 $\{\mathbb{R}\}$, 故它是紧的.

2. 如果 $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{T}'$, 任取 $U \in \mathcal{T}'$, 则 U^c 是 $(X, \mathcal{T}')$ 的闭子集. 由于紧空间的闭子集是紧的, 故 U^c 是 $(X, \mathcal{T}')$ 的紧子集. 由 1. 可知, U^c 是 $(X, \mathcal{T})$ 的紧子集. Hausdorff 空间的紧子集是闭的, 故 U^c 在 $(X, \mathcal{T})$ 上是闭的, 从而 $U \in \mathcal{T}$. 这表明 $\mathcal{T} = \mathcal{T}'$. 由对称性可知, $\mathcal{T}' \subseteq \mathcal{T}$ 蕴含 $\mathcal{T} = \mathcal{T}'$. 因此要么 $\mathcal{T} = \mathcal{T}'$, 要么 $\mathcal{T}$ 与 $\mathcal{T}'$ 不能比较粗细.

□

Exercise 6.2

设 A, B 是 Hausdorff 空间 X 中的两个互不相交的紧集, 证明存在互不相交的开集 U 和 V 分别包含 A 和 B .

Proof. 任取 $x \in A$, 则 $x \notin B$. 由于 X 是 Hausdorff 的, 对于任意的 $b \in B$, 存在开集 $U_{a,b}, V_{a,b}$, 使得

$$x \in U_{a,b}, \quad b \in V_{a,b}, \quad U_{a,b} \cap V_{a,b} = \emptyset$$

于是

$$\{V_{a,b}\}_{b \in B}$$

构成 B 的一个开覆盖, 存在一个有限子覆盖, 记作 $\{V_{a,b_1}, \dots, V_{a,b_{n_a}}\}$. 令 $V_a = \bigcup_{k=1}^{n_a} V_{a,b_k}$, $U_a = \bigcap_{k=1}^{n_a} U_{a,b_k}$, 则 U_a, V_a 是开集. 使得

$$x \in U_a, \quad B \subseteq V_a, \quad U_a \cap V_a = \emptyset$$

对于每个 $a \in A$, 我们都给出这样的开集 U_a, V_a , 则此时

$$\{U_a\}_{a \in A}$$

构成 A 的一个开覆盖. 存在有限的子覆盖, 记作 $\{U_{a_1}, \dots, U_{a_m}\}$, 此时令

$$U = \bigcup_{k=1}^m U_{a_k}, \quad V = \bigcap_{k=1}^m V_{a_k}$$

则 U, V 是开集, 使得

$$A \subseteq U, B \subseteq V, \quad U \cap V = \emptyset$$

□

Exercise 6.3

设 X 是紧空间, $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续映射, 证明存在 $c, d \in X$, 使得对于任何 $x \in X$, 有 $f(c) \leq f(x) \leq f(d)$.

Proof. 任取 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 则由于 f 连续, $f^{-1}((-k, k))$ 是一个开集. 注意到

$$X \subseteq f^{-1}((-\infty, \infty)) = \bigcup_{k=1}^{\infty} f^{-1}((-k, k))$$

$$\{f^{-1}((-k, k))\}_{k \in \mathbb{Z}_{>0}}$$

构成 X 的一个开覆盖. 由于 X 是紧的, 它存在有限的子覆盖,

$\{f^{-1}((-k_1, k_1)), \dots, f^{-1}((-k_m, k_m))\}$. 不妨设 k_m 是 $k_1, \dots, k_m$ 中最大的. 则

$$X \subseteq f^{-1}((-k_m, k_m))$$

这表明 f 在 X 上有界.

现在令 $M = \sup_{x \in X} f(x)$, 则 $M < \infty$. 若存在 $d \in X$ 使得 $f(d) = M$. 则对于任意的 $x \in X$ 都有 $f(x) \leq f(d)$. 若不存在, 则对于任意的 $x \in X$, 存在 $x_\varepsilon > 0$, 使得

$f(x) < M - x_\varepsilon$, 于是

$$x \in f^{-1}((-\infty, M - x_\varepsilon))$$

因此

$$\{f^{-1}((-\infty, M - x_\varepsilon))\}_{x \in X}$$

构成 X 的一个开覆盖. 存在有限的子覆盖

$$\{f^{-1}((-\infty, M - x_1)), \dots, f^{-1}((-\infty, M - x_n))\}$$

不妨设 x_1 是 $x_1, \dots, x_n$ 中最小的, 则

$$X = f^{-1}((-\infty, M - x_1))$$

即

$$f(x) < M - x_1, \forall x \in X$$

但是 $M = \sup_{x \in X} f(x)$, 矛盾. 因此存在 $d \in X$, 使得 $f(x) \leq f(d), \forall x \in X$. 类似地, 可以说明存在 $c \in X$, 使得 $f(x) \geq f(c), \forall x \in X$. $\square$

Exercise 6.4

设 X, Y 是拓扑空间, $\pi_1 : X \times Y \rightarrow X$ 是投影映射. 若 Y 是紧的, 证明 π_1 是闭映射.

Proof. 任取 $X \times Y$ 上的闭集 C . 任取 $x_0 \in X \setminus (\pi_1(C))$. 则 $(x_0, y) \notin C$. 由于 C^c 是开的, 存在 x_0 的开邻域 $U_{x_0, y}$ 和 y 的开邻域 V_y , 使得 $(x_0, y) \in U_{x_0, y} \times V_y \subseteq C^c$.

$$\{V_y\}_{y \in Y}$$

构成 Y 的一个开覆盖, 取一个有限子覆盖 $V_{y_1}, \dots, V_{y_k}$, 考虑对应的 x_0 的开邻域 $U_{x_0, y_1}, \dots, U_{x_0, y_k}$. 令

$$U = \bigcap_{i=1}^k U_{x_0, y_i}$$

则 U 是 x_0 在 X 上的一个开邻域. 对于任意的 $x_0 \in U$, 我们有

$$(x_0, y) \in \bigcup_{i=1}^k (U \times V_{y_k}) \subseteq \bigcup_{i=1}^k (U_{x_0, y_k} \times V_{y_k}) \subseteq C^c$$

因此

$$\pi_1^{-1}(x_0) \cap C = \emptyset \implies x_0 \notin \pi_1(C)$$

由于 x_0 是任意的, 因此 $U \cap \pi_1(C) = \emptyset$. 即 U 是 x_0 在 $X \setminus \pi_1(C)$ 上的开邻域. 这表明 $\pi_1(C)$ 是闭的. 因此 π_1 是闭映射. $\square$

Exercise 6.5

设 $X = \{a, b\}$, 配以平凡拓扑. 证明 $X \times \mathbb{N}$ 是极限点紧的, 但不是紧的.

Proof. 任取 $X \times \mathbb{N}$ 的无限子集 A , 定义

$$A_a = (\{a\} \times \mathbb{N}) \cap A, \quad A_b = (\{b\} \times \mathbb{N}) \cap A$$

则 A_a 和 A_b 至少有一个为无限子集, 不妨设 A_a 无限, 则它非空. 取 $(a, m) \in A_a$. 断言 (b, m) 是 A 的极限点. 事实上, 任取 (b, m) 的开邻域 U , 根据积拓扑的定义, U 包含了开集 $X \times \{m\}$. 因此总有

$$U \cap A \supseteq (X \times \{m\}) \cap A \supseteq \{(a, m)\}$$

因此

$$(U \cap A) \setminus \{(b, m)\} \supseteq \{(a, m)\} \neq \emptyset$$

这表明 (b, m) 是 A 的极限点. 因此 $X \times \mathbb{N}$ 是极限点紧的.

为了说明 $X \times \mathbb{N}$ 是不紧的, 考虑开覆盖

$$\{X \times \{k\}\}_{k \in \mathbb{N}}$$

而任意有限多个 $X \times \{k\}$ 都不能覆盖 $X \times \mathbb{N}$, 故 $X \times \mathbb{N}$ 不是紧的. $\square$

Exercise 6.6

我们说空间 X 是可数紧的, 是指 X 的任何可数开覆盖都有有限的子覆盖.

1. 证明如果 X 是可数紧的, 则 X 是极限点紧的.
2. 若 X 是 Hausdorff 空间, 证明 (1) 的逆命题.

Proof. 1. 如果 X 是可数紧的. 任取 X 的无限子集 A . 取 A 的一个可数无限子集 $S = \{x_1, x_2, \dots\}$. 如果 A 没有极限点, 则 $A' = \emptyset$, 那么由于 $S' \subseteq A'$, $S' = \emptyset$, 特别地 $S' \subseteq S$, S 是一个闭集. 由于 $x_k \notin S'$, 存在 x_k 的开邻域 U_k , 使得

$$U_k \cap S = \{x_k\}$$

令 $U_0 = X \setminus S$, 由于 S 是闭的, U_0 是开的. 现在

$$\mathcal{C} = \{U_0, U_1, \dots\}$$

是 X 的一个可数开覆盖, 任取它的有限子集族 $\{U_{k_1}, U_{k_2}, \dots, U_{k_m}\}$, 不妨设 k_m 是 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 中最大的, 则

$$x_{k_{m+1}} \notin \bigcup_{i=1}^m U_{k_i}$$

因此 $\mathcal{C}$ 不存在 X 的有限子覆盖, 矛盾. 故 A 一定有极限点. 因此 X 是极限点紧的.

2. 如果 X 是 Hausdorff 且极限点紧的. 任取 X 的可数开覆盖

$$\mathcal{C} = \{U_1, U_2, \dots\}$$

不妨设 U_k 均非空. 如果 $X \setminus U_1$ 是空间, 则 $\{U_1\}$ 就是 X 的有限子覆盖. 若不然, 存在 $x_2 \in X \setminus U_1$. 以此类推, 假设我们得到了 $x_1, \dots, x_k$, 使得 $x_i \in X \setminus \left(\bigcup_{j=1}^i U_j\right)$. 如果 $X \setminus \left(\bigcup_{j=1}^{k+1} U_j\right) = \emptyset$, 则 $\{U_1, \dots, U_{k+1}\}$ 就是一个有限子覆盖. 若不然, 我们取 $x_{k+1} \in X \setminus \left(\bigcup_{j=1}^{k+1} U_j\right)$.

归纳可知, 要么上述过程在某一步停下, 此时我们得到一个有限子覆盖. 要么我们取出一个点列

$$S = \{x_1, x_2, \dots\}, \quad \text{s.t. } x_i \in X \setminus \left(\bigcup_{j=1}^i U_j\right)$$

现在考虑后一种情况, 由于 X 是极限点紧的, 点列 $\{x_1, x_2, \dots\}$ 存在一个极限点 x . 则断言 $x \notin S$, 若不然, 设 $x = x_k$, 则考虑 x 的邻域 U_k . 我们有 $x_j \notin U_k, \forall j > k$. 另一方面, 根据定义 S 中的点两两不同. 由于 X 是 Hausdorff 的, 对于任意的 $i < k$, 存在 x_i 的开邻域 W_i , 和 x 的开邻域 V_i , 使得 $W_i \cap V_i = \emptyset$, 令

$$V = U_k \cap \bigcap_{i=1}^{k-1} V_i$$

则 V 是 x 的开邻域. 但是

$$x_j \in U_k^c \subseteq V^c, \forall j > k, \quad x_i \in W_i \subseteq V_i^c \subseteq V^c, \forall i < k$$

这表明

$$(V \cap S) \setminus \{x\} = \emptyset$$

与 x 是极限点矛盾, 因此 $x \notin S$. 此时, 我们再断言 $x \notin \bigcup_{j=1}^{\infty} U_j$. 若不然, 存

在 k 使得 $x \in U_k$. 由于 $x \notin S$, $x_1, \dots, x_{k-1}$ 与 x 均不同, 对于每个 $i < k$, 存在 x_i 的开邻域 W_i 和 x 的开邻域 V_i , 使得 $W_i \cap V_i = \emptyset$, 此时再令

$$V = U_k \cap \bigcap_{i=1}^{k-1} V_i$$

则

$$x_j \in U_k^c \subseteq V^c, \forall j > k, \quad x_i \in W_i \subseteq V_i^c \subseteq V^c, \forall i < k$$

矛盾. 因此 $x \notin \bigcup_{j=1}^{\infty} U_j$, 而这与 $\mathcal{C}$ 是一个开覆盖矛盾. 从而选取 x_k 的过程在一定在某一步停下, 此时我们得到有限子覆盖.

□

Exercise 6.7

设 (X, d) 是度量空间, 映射 $f : (X, d) \rightarrow (X, d)$ 满足

$$d(f(x), f(y)) = d(x, y).$$

1. 证明映射 f 是连续的.
2. 证明 f 是单射.
3. 举一例子说明, f 不一定是满射.
4. 当 X 是紧的度量空间时, 证明 f 是满射.

Proof. 1. 对于任意的 $x_0 \in X$. 任取 $\varepsilon > 0$, 则对于任意的 $x \in B_\varepsilon(x_0)$, 有

$$d(f(x), f(x_0)) = d(x, x_0) < \varepsilon$$

这表明

$$f(B_\varepsilon(x_0)) \subseteq B_\varepsilon(f(x_0))$$

由于 ε 是任意的, 这表明 f 在 x_0 处连续. 由于 x_0 是任意的, f 是连续的.

2.

$$f(x) = f(y) \iff d(f(x), f(y)) = 0 \iff d(x, y) = 0 \iff x = y$$

这表明 f 是单射.

3. 设 $X = D^2$ 是圆盘, d 是离散度量, 令 $f : (X, d) \rightarrow (X, d)$, $f(x) = \frac{1}{2}x$. 则

$$d(f(x), f(y)) = d\left(\frac{1}{2}x, \frac{1}{2}y\right) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y \end{cases} = d(x, y)$$

f 满足条件. 但是 $f(D^2) = \frac{1}{2}D^2 \neq D^2$. 故 f 不是满射.

4. 如果 f 不是满的, 存在 $y_0 \in X$, 使得 $y_0 \notin f(X)$. 递归地定义 $y_{n+1} = f(y_n)$. 由于 X 是紧的度量空间, 则 X 也是列紧的, 即 $\{y_k\}$ 存在收敛的子列, 记作 $\{y_{n_k}\}_{k \geq 1}$. 设 $y = \lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k}$. 由于 $\{y_{n_k}\}$ 是 Cauchy 列, 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $n_k > n_j$ 使得

$$\varepsilon > d(y_{n_k}, y_{n_j}) = d(f^{(n_k)}(y_0), f^{(n_j)}(y_0)) = d(y_0, y_{n_j - n_k})$$

由于 ε 是任意的, 且 $\{y_k\}_{k \geq 1} \subseteq f(X)$. 这表明 y_0 是 $f(X)$ 上的一个极限点. 由于 X 是紧的, $f(X)$ 也是紧的. 而 X 是一个度量空间, 特别地它是 Hausdorff 的, 而 Hausdorff 空间中的紧子集是闭的, 故 $f(X)$ 是 X 上的闭集. 因此 $y_0 \in f(X)$, 与 $y_0 \notin f(X)$ 矛盾. 因此 f 是满的.

□

Exercise 6.8

证明 $\mathbb{Z}_+$ 的一点紧化同胚于 $\mathbb{R}$ 的子空间 $\{0\} \cup \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{Z}_+\}$.

Proof. 任取 $k \in \mathbb{Z}_+$, $\{k\}$ 就是 k 的一个紧邻域. 因此 $\mathbb{Z}_+$ 是局部紧的. 考虑映射

$$f : \mathbb{Z}_+ \cup \{\infty\} \rightarrow \{0\} \cup \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{Z}_+\right\}$$

$$f(n) = \frac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{Z}_+, \quad f(\infty) = 0$$

由于 $\mathbb{R}$ 是 Hausdorff 的, $\{0\} \cup \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{Z}_+\right\}$ 也是 Hausdorff 的. 故 f 是紧空间到 Hausdorff 空间的映射. 说明 f 是一个同胚映射, 只需要说明它是一个连续的双射.

双射: 不难看出 f 有逆映射

$$g\left(\frac{1}{n}\right) = n, \quad g(0) = \infty$$

因此 f 是一个双射.

连续性: 任取 $\{0\} \cup \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{Z}_+\right\}$ 上的开集 U ,

- 如果 $0 \notin U$, 由于 $\mathbb{Z}_+$ 上有离散拓扑, 则由 $f^{-1}(U) \subseteq \mathbb{Z}_+$, $f^{-1}(U)$ 是一个开集.

- 如果 $0 \in U$, $f^{-1}(U)$ 是一个开集当且仅当存在 $\mathbb{Z}_+$ 上的紧集 K , 使得

$$f^{-1}(U) = (\mathbb{Z}_+ \setminus K) \cup \{\infty\}$$

由于 $\mathbb{Z}_+$ 上任意有限集都是紧的, 只需要说明 $f^{-1}(U) \setminus \{\infty\}$ 在 $\mathbb{Z}_+$ 上是余有限的, 由于 f 是双射, 这等价于 $U \setminus \{0\}$ 在 $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ 上是余有限的. 事实上, 由于 U 是 0 的开邻域, 考虑在 $\mathbb{R}$ 上的子空间拓扑, 存在包含了 0 的开区间 (a, b) , 使得

$$U = (a, b) \cap \left(\{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{Z}_+ \right\} \right) \implies U \setminus \{0\} = (a, b) \cap \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{Z}_+ \right\}$$

由于存在 N , 使得 $\frac{1}{n} < b, \forall n \geq N$. 因此 $\left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{Z}_+ \right\}$ 中至多只有有限多个点落在 (a, b) 之外, 进而只有有限多个点落在 $U \setminus \{0\}$ 之外. 这表明 $U \setminus \{0\}$ 在 $\left\{ \frac{1}{n} \right\}$ 上是余有限的. 根据前面的讨论, $f^{-1}(U)$ 是 $\mathbb{Z}_+$ 的一点紧化空间上的开集.

这就说明了 f 是连续映射. 最终, f 是紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射, 故为同胚映射. $\square$

HW 7

代靖涵 25120222201319

Exercise 7.1

设 X 是不可数集, 配以余有限拓扑. 证明 X 是可分空间, 但 X 不满足第二可数性公理.

- Proof.* 1. 取 X 的一个可数子集 $\{x_1, x_2, \dots\}$. 任取 $y \in X$, 以及 y 的一个邻域 U . 则 $X \setminus U$ 是一个有限集, 从而存在某个 x_k , 使得 $x_k \notin (X \setminus U)$, 即 $x_k \in U$. 因此 $\{x_1, x_2, \dots\} \cap U \neq \emptyset$. 这表明 $\overline{\{x_1, x_2, \dots\}} = X$. 从而 X 的任意可数无限子集都是稠密的, 特别地, X 是可分的.
2. 如果 X 存在一个可数的基 $\{B_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, 设每个 B_k 都是非空的. 任取 $x \in X$, $X \setminus \{x\}$ 是一个开集, 存在某个基 $B_x \in \{B_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, 使得 $B_x \subseteq X \setminus \{x\}$. 于是

$$\emptyset = \bigcap_{x \in X} (X \setminus \{x\}) \supseteq \bigcap_{x \in X} B_x$$

从而

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k \subseteq \bigcap_{x \in X} B_x = \emptyset \implies \bigcap_{k=1}^{\infty} B_k = \emptyset$$

但是

$$X = \emptyset^c = \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k \right)^c = \bigcup_{k=1}^{\infty} (X \setminus B_k)$$

是一个可数集, 与 X 不可数的假设矛盾. 因此不存在 X 的可数基, 即 X 不是第二可数的.

□

Exercise 7.2

设 $f : X \rightarrow Y$ 是连续满射, 若 X 是可分的, 证明 Y 也是可分的.

Proof. 若 X 是可分的, 设 $S = \{x_1, x_2, \dots\}$ 是 X 的一个可数稠密子集. 考虑集合 $f(S)$. 对于任意的 $y \in Y$, 由于 f 是满射, 存在 $x \in X$ 使得 $f(x) = y$. 任取 y 在 Y 上的开邻域 U , 由于 f 是连续的, $f^{-1}(U)$ 是 x 在 X 上的一个开邻域. 根据假设, $\bar{S} = X$, 从而 $x \in \bar{S}$, $f^{-1}(U) \cap S \neq \emptyset$. 我们有集合的恒等式

$$f(f^{-1}(U) \cap S) = U \cap f(S)$$

从而 $U \cap f(S) \neq \emptyset$, 这表明 $y \in \overline{f(S)}$. 由于 y 是任意的, $Y = \overline{f(S)}$, 即 $\overline{f(S)}$ 是 Y 的稠密子集. 由于 S 是可数的, $f(S)$ 也是可数的, 因此 Y 是可分的. $\square$

Exercise 7.3

设拓扑空间 X 是第一可数的, $A \subset X, p \in X$. 证明 $p \in \bar{A}$ 当且仅当存在 A 中序列, 它收敛于 p .

Proof. 若 X 是第一可数的, 则存在 p 的一个可数的邻域基 $\{B_k(p)\}_{k=1}^{\infty}$. 注意到 $\left\{\bigcap_{j=1}^k B_j(p)\right\}_{k=1}^{\infty}$ 也是 p 的一个可数的邻域基. 不妨就将 $\bigcap_{j=1}^k B_j(p)$ 记作 $B_k(p)$, 并假设 $B_1(p) \supseteq B_2(p) \supseteq \dots$.

若 $p \in \bar{A}$, 则对于任意的 $B_k(p)$, 都有 $B_k(p) \cap A \neq \emptyset$, 我们取一点 $p_k \in B_k(p) \cap A$. 得到 A 中序列的 $\{p_k\}_{k=1}^{\infty}$. 现在, 任取 p 的开邻域 U , 存在某个 $B_j(p)$ 使得 $B_j(p) \subseteq U$, 从而 $\forall k \geq j, B_k(p) \subseteq U$, 进而 $\forall k \geq j, p_k \in U$. 这表明 $\{p_k\}_{k=1}^{\infty}$ 收敛于 p .

反之, 若存在 A 中的序列 $\{p_k\}$ 收敛于 p . 则对于任意 p 的开邻域 U , 存在某个 p_k 使得 $p_k \in U$, 从而 $U \cap A \supseteq \{p_k\} \neq \emptyset$. 这表明 $p \in \bar{A}$. $\square$

Exercise 7.4

设拓扑空间 X 是第一可数的, Y 是拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$. 证明 f 是连续的当且仅当每一个收敛于 $p \in X$ 的序列 (p_n) , 都有 $(f(p_n))$ 在 Y 中收敛于 $f(p)$.

Proof. 存在 p 的一个可数的邻域基 $\{B_k\}_{k=1}^{\infty}$ 使得 $B_1 \supseteq B_2 \supseteq \dots$.

若 f 是连续的, 任取收敛于 p 的序列 (p_n) . 任取 $f(p)$ 的邻域 U , 则 $f^{-1}(U)$ 是 p 的一个邻域. 存在 N 使得 $\forall n \geq N$ 都有 $p_n \in f^{-1}(U)$. 从而

$$f(p_n) \in U, \quad \forall n \geq N$$

这表明 $(f(p_n))$ 是收敛于 $f(p)$ 的.

反过来, 若 f 不是连续的, 则存在 $f(p)$ 的开邻域 V , 使得对于任意 p 的开邻域 U , 都有 $f(U) \cap V^c \neq \emptyset$. 这里对于每个 k , 我们取 $U = B_k$, 并取一点 $y_k \in f(B_k) \cap V^c$, 则存在 $p_k \in B_k$, 使得 $f(p_k) \notin V$. 断言 (p_k) 收敛于 p . 事实上, 对于任意 p 的开邻域 W , 都存在 N , 使得 $p_k \in B_k \subseteq W, \forall k \geq N$. 因此 (p_k) 是收敛于 p 的, 而 $(f(p_k))$ 不收敛于 $f(p)$. 这就说明了充分性的逆否成立, 故充分性成立. $\square$

Exercise 7.5

证明 $X/\sim$ 是 T_1 -空间当且仅当 $\sim$ 的每一个等价类都是 X 的闭集.

Proof. 设 $\pi : X \rightarrow X/\sim$ 是商映射.

若 $\sim$ 的每一个等价类 C 都是闭集. 则任取 $y \in X/\sim$, $\pi^{-1}(y)$ 是 $\sim$ 的一个等价类, 它是闭集, 从而由商映射的性质, $\{y\}$ 也是闭的. 从而 $X/\sim$ 上的每个单点集都是闭的, $X/\sim$ 是 T_1 的.

反过来, 若 $X/\sim$ 上的每个单点集都是闭的. 任取 $\sim$ 的等价类 C , 则 $\pi(C)$ 是一个单点集, 它是 $X/\sim$ 上的一个闭集. 从而

$$C = \pi^{-1}(\pi(C))$$

是 X 上的一个闭集. $\square$

Exercise 7.6

设 X 是正则空间, A 是 X 的闭集, X 的等价关系 $\sim$ 是由“ $x \sim y$ 当且仅当 $x = y$ 或者 $x, y \in A$ ”来定义的. 证明 $X/\sim$ 是 Hausdorff 空间. (这个等价关系将整个 A 粘合为一点, 所以 $X/\sim$ 也常记为 X/A .)

Proof. 设 $\pi : X \rightarrow X/\sim$ 是商映射. 任取 $\pi(x), \pi(y) \in X/\sim$, $\pi(x) \neq \pi(y)$. 则 $x \neq y$, 且 x, y 不同时属于 A . 根据 $\sim$ 的定义, 若 $W \subseteq X$ 满足 $W \cap A = \emptyset$, 则 $W = \pi^{-1}(\pi(W))$.

1. 若 $x \notin A, y \notin A$. 由于 X 是 T_1 的 $\{x\}$ 是一个闭集, 存在 $\{x\}$ 的开邻域 U 和 y 的开邻域 V , 使得 $U \cap V = \emptyset$. 令 $U_1 = U \setminus A, V_1 = V \setminus A$, 则 U_1, V_1 分别为 x 和 y 的开邻域, 使得 $U_1 \cap V_1 = \emptyset$, 并且

$$U_1 = \pi^{-1}(\pi(U_1)), \quad V_1 = \pi^{-1}(\pi(V_1))$$

根据商映射的性质, $\pi(U_1)$ 和 $\pi(V_1)$ 均为开集. 并且

$$\pi^{-1}(\pi(U_1) \cap \pi(V_1)) = U_1 \cap V_1 = \emptyset$$

由于 π 是满射, 只能有 $\pi(U_1) \cap \pi(V_1) = \emptyset$. 因此 $\pi(U_1), \pi(V_1)$ 分别为 $\pi(x), \pi(y)$ 的开邻域, 使得 $\pi(U_1) \cap \pi(V_1) = \emptyset$.

2. 若 x, y 中有一个属于 A , 不妨设 $x \in A, y \notin A$. 由于 X 是 T_3 的, 存在 A 的开邻域 U 和 y 的开邻域 V , 使得 $U \cap V = \emptyset$. 由于 $V \cap A \subseteq V \cap U = \emptyset$, $V = \pi^{-1}(\pi(V))$. 由于 $A \subseteq U$, 任取 $p \in \pi^{-1}(\pi(U))$, 设 $\pi(p) = \pi(q)$, $q \in U$. 若 $q \in A$, 则 $p \in A \subseteq U$. 若 $q \notin A$, 则 $p = q \in U$. 因此我们也有 $U \supseteq \pi^{-1}(\pi(U))$, 进而 $U = \pi^{-1}(\pi(U))$. 根据商映射的性质, $\pi(U), \pi(V)$ 均为开集. 因此 $\pi(U), \pi(V)$ 分别是 $\pi(x), \pi(y)$ 的开邻域, 使得 $\pi(U) \cap \pi(V) = \emptyset$.

综上所述, $X/\sim$ 是 Hausdorff 的. □

Exercise 7.7

设 X 是 T_4 -空间, F 是 X 的闭集. 证明:

1. 任何连续的 $f : F \rightarrow \mathbb{R}$ 都可以连续延拓到 X .
2. 任何连续的 $f : F \rightarrow \mathbb{R}^n$ 都可以连续延拓到 X .

Proof. 1. 考虑同胚映射 $h : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = \frac{x}{1-|x|}$, 它有逆映射 $h^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1), h^{-1}(y) = \frac{y}{1+|y|}$. 则 $h^{-1} \circ f : F \rightarrow (-1, 1)$ 是连续的. 由 Tietze 延拓定理, 存在 $h^{-1} \circ f$ 的连续延拓 $G : X \rightarrow [-1, 1]$, 使得 $G|_F = h^{-1} \circ f$. $A := G^{-1}(\{-1, 1\})$ 是一个闭集, 且与 $F \subseteq G^{-1}((-1, 1))$ 无交. 由 Urysohn 引理, 存在一个连续函数 $\lambda : X \rightarrow [0, 1]$, 使得 $\lambda(A) = \{0\}, \lambda(F) = \{1\}$. 令

$$\begin{aligned} H : X &\rightarrow (-1, 1) \\ x &\mapsto \lambda(x) \cdot G(x) \end{aligned}$$

则 H 是连续映射, 使得 $H|_F = \lambda|_F G|_F = h^{-1} \circ f$. 从而 $h \circ H : X \rightarrow \mathbb{R}$ 是 f 的到 X 的一个连续延拓, 使得 $(h \circ H)|_F = f$.

2. 令 $f_i = \pi_i \circ f : F \rightarrow \mathbb{R}$. 由 1. 存在连续映射 $\tilde{f}_i : X \rightarrow \mathbb{R}$, 使得 $\tilde{f}_i|_F = f_i$. 令

$$\tilde{f} := (\tilde{f}_1, \dots, \tilde{f}_n)$$

则 $\tilde{f}$ 是一个连续映射, 使得

$$\tilde{f}|_F = (\tilde{f}_1|_F, \dots, \tilde{f}_n|_F) = (f_1, \dots, f_n) = f$$

□

Exercise 7.8

令 $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = \frac{1}{x}, x \neq 0\}$, $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0 \text{ 或 } y = 0\}$, 分别是双曲线与它的渐近线. 是否存在连续的 $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, 1]$ 使得 $f^{-1}(0) = A$, $f^{-1}(1) = B$? 如果存在, 试给出一个具体的连续映射 f .

Proof. 考虑连续映射 $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y) = \frac{|1 - xy|}{|1 - xy| + |xy|}$$

在 A 上, $xy = 1$, 则 $f|_A = 0$. 在 B 上, $f(x, y) = \frac{1}{1+0} = 1$. 并且对于任意的 $(x, y) \notin (A \cup B)$, 我们有 $xy \neq 0$ 且 $xy \neq 1$, 从而 $0 < \frac{1}{1+0} < |1 - xy| + |xy|$. 因此在 $\mathbb{R}^2 \setminus (A \cup B)$ 上, $0 < f(x) < 1$. 因此

$$f^{-1}(0) = A, \quad f^{-1}(1) = B$$

□

HW8

代靖涵 25120222201319

Exercise 8.1

设 $y_1, y_2 \in Y$, f_{y_i} 是将 X 映为 $\{y_i\}$ 的常值映射. 证明: $f_{y_1} \simeq f_{y_2} \iff y_1$ 与 y_2 在 Y 的同一道路分支中.

Proof. 若 $f_{y_1} \simeq f_{y_2}$, 则存在连续映射 $H : X \times \mathbb{I} \rightarrow Y$, 满足

$$H(x, 0) = y_1, \quad H(x, 1) = y_2, \quad \forall x \in X$$

则任固定 $x \in X$, 定义映射 $f : \mathbb{I} \rightarrow Y$, $f(t) = H(x, t)$. 则 f 是连续映射, 使得 $f(0) = y_1, f(1) = y_2$, 故 f 为 Y 上连接 y_1 到 y_2 的道路, 从而 y_1 与 y_2 在 Y 的同一道路分支中.

反过来, 若 y_1 与 y_2 在 Y 的同一个道路分支中, 则存在连续映射 $f : \mathbb{I} \rightarrow Y$ 使得 $f(0) = y_1, f(1) = y_2$. 定义映射 $H : X \times \mathbb{I} \rightarrow Y$,

$$H(x, t) := f \circ \pi_{\mathbb{I}}(x, t) = f(t)$$

H 为连续映射, 使得 $H(x, 0) = f(0) = y_1, H(x, 1) = f(1) = y_2, \forall x \in X$. 故 $H : f_{y_1} \simeq f_{y_2}$. $\square$

Exercise 8.2

证明: 如果连续映射 $f : X \rightarrow S^n$ 不满, 则 f 零伦.

Proof. 若 f 非满, 存在点 $x_0 \in S^n$ 使得 $x_0 \notin f(X)$, f 给出连续映射 $\tilde{f} : X \rightarrow S^n \setminus \{x_0\}$ 使得 $f = \iota \circ \tilde{f}$, 其中 $\iota : S^n \setminus \{x_0\} \hookrightarrow S^n$ 是含入映射. 我们知道 $S^n \setminus \{x_0\}$ 通过球极投影同胚于 $\mathbb{R}^n$, 而 $\mathbb{R}^n$ 是可缩的, 故 $S^n \setminus \{x_0\}$ 是可缩的. $\text{Id}_{S^n \setminus \{x_0\}} \simeq c_{y_0}$, 其中 $c_{y_0} : S^n \setminus \{x_0\} \rightarrow S^n \setminus \{x_0\}$ 为取常值 $y_0 \in S^n \setminus \{x_0\}$ 的映射. 由同伦对复合映射的保持, 我们有

$$\tilde{f} = \text{Id}_{S^n \setminus \{x_0\}} \circ \tilde{f} \simeq c_{y_0} \circ \tilde{f}$$

记 $c'_{y_0} = c_{y_0} \circ \tilde{f}$, 它也是一个常值映射.

$$f = \iota \circ \tilde{f} \simeq \iota \circ c'_{y_0}$$

其中 $\iota \circ c'_{y_0} : X \rightarrow S^n$ 是取常值 y_0 的映射, 故 f 是零伦. □

Exercise 8.3

设 $f : X \rightarrow Y$ 连续, X 中道路 $a \simeq_{\partial \mathbb{I}} b$, 证明 $f \circ a \simeq_{\partial \mathbb{I}} f \circ b$.

Proof. 存在连续映射 $H : \mathbb{I} \times \mathbb{I} \rightarrow X$ 使得

$$H(x, 0) = a(x), \quad H(x, 1) = b(x),$$

$$H(0, t) = a(0) = b(0), \quad H(1, t) = a(1) = b(1)$$

定义 $G : \mathbb{I} \times \mathbb{I} \rightarrow Y$,

$$G(x, t) = f(H(x, t))$$

则 $G = f \circ H$ 是连续映射. 满足

$$G(x, 0) = f \circ H(x, 0) = (f \circ a)(x), \quad G(x, 1) = f \circ H(x, 1) = (f \circ b)(x)$$

$$G(0, t) = f \circ H(0, t) = (f \circ a)(0) = (f \circ b)(0),$$

$$G(1, t) = f \circ H(1, t) = (f \circ a)(1) = (f \circ b)(1)$$

故 $G : f \circ a \simeq_{\partial \mathbb{I}} f \circ b$ □

Exercise 8.4

设 X 是 E^n 中的凸集, 则 X 上有相同起、终点的两条道路必定端同伦.

Proof. 设 $a : \mathbb{I} \rightarrow X, b : \mathbb{I} \rightarrow X$ 是道路, 使得 $a(0) = b(0) =: p, a(1) = b(1) =: q$. 定义函数 $H : \mathbb{I} \times \mathbb{I} \rightarrow X$,

$$H(s, t) = (1 - t)a(s) + tb(s)$$

由于 X 是凸集, 对于任意的 $s, a(s), b(s) \in X$, 故对于任意的 $t \in \mathbb{I}, (1 - t)a(s) + tb(s) \in X$. 因此 H 是良定义的连续映射. 此外, 它满足

$$H(s, 0) = a(s), \quad H(s, 1) = b(s)$$

$$H(0, t) = (1 - t)p + tp = p, \quad H(1, t) = (1 - t)q + tq = q$$

因此 $H : a \simeq_{\partial \mathbb{I}} b$. □

HW 9

代靖涵 25120222201319

Exercise 9.1

设 $f : X \rightarrow Y$ 连续, $x_i \in X, y_i = f(x_i), i = 0, 1$. 记 ω 是从 x_0 到 x_1 的道路类. 证明下面的同态图表可交换:

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(X, x_0) & \xrightarrow{f_\pi} & \pi_1(Y, y_0) \\ \downarrow \omega_\# & & \downarrow (f_\pi \circ \omega)_\# \\ \pi_1(X, x_1) & \xrightarrow{f_\pi} & \pi_1(Y, y_1) \end{array}$$

Proof. 任取 $\tau \in \pi_1(X, x_0)$, 由于 f_π 是群同态, 我们有

$$\begin{aligned} (f_\pi \circ \omega)_\# \circ f_\pi(\tau) &= (f_\pi \circ \omega)^{-1} \cdot f_\pi(\tau) \cdot (f_\pi \circ \omega) = (f_\pi(\omega^{-1})) \cdot f_\pi(\tau) \cdot f_\pi(\omega) \\ &= f_\pi(\omega^{-1} \cdot \tau \cdot \omega) \\ &= f_\pi(\omega_\#(\tau)) \end{aligned}$$

这就说明了 $(f_\pi \circ \omega)_\# \circ f_\pi = f_\pi \circ \omega_\#$. 即图表是交换的. □

Exercise 9.2

设 A 是 X 的收缩核, $i : A \rightarrow X$ 是包含映射, $r : X \rightarrow A$ 是收缩映射. 证明 $\forall x_0 \in A, i_\pi : \pi_1(A, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$ 是单同态, $r_\pi : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(A, x_0)$ 是满同态.

Proof. 根据收缩的定义, 我们有 $r \circ i = \text{Id}_A$. 将函子 π 作用在两边, 得到

$$(r \circ i)_\pi = r_\pi \circ i_\pi = \text{Id}_{\pi_1(A, x_0)}$$

由于 $r_\pi \circ i_\pi$ 是单同态, 我们有 i_π 是单同态. 由于 $r_\pi \circ i_\pi$ 是满同态, 我们有 r_π 是满同态. □

Exercise 9.3

设 X 单连通, a, b 是 X 中有相同起、终点的道路, 证明 $a \simeq b$.

Proof. 设 $a(0) = b(0) = p, a(1) = b(1) = q$. 则 $a^{-1}(0) = q, a^{-1}(1) = p$. 从而

$$[a]^{-1}[b] = [a^{-1} * b] \in \pi_1(X, q)$$

由于 X 是单连通的, $\pi_1(X, q)$ 是平凡群, 于是

$$[a]^{-1}[b] = 1 \implies [a] = [b]$$

即 $a \simeq b$. □

Exercise 9.4

设 $\omega_{\#}, \omega'_{\#}$ 是 x_0 到 x_1 的两个道路类. 证明 $\omega_{\#} = \omega'_{\#} : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_1) \iff \omega\omega'^{-1}$ 在 $\pi_1(X, x_0)$ 的中心里 (即 $\omega\omega'^{-1}$ 与任一 $\alpha \in \pi_1(X, x_0)$ 都可交换: $\omega\omega'^{-1}\alpha = \alpha\omega\omega'^{-1}$).

Proof.

$$\omega_{\#} = \omega'_{\#} \iff \forall \tau \in \pi_1(X, x_0), \omega^{-1}\tau\omega = (\omega')^{-1}\tau\omega'$$

对 $\omega^{-1}\tau\omega = (\omega')^{-1}\tau\omega'$ 两边左乘 ω , 右乘 ω'^{-1} , 得到

$$\tau\omega(\omega')^{-1} = \omega(\omega')^{-1}\tau$$

因此

$$\begin{aligned} \omega_{\#} = \omega'_{\#} &\iff \forall \tau \in \pi_1(X, x_0), \tau\omega(\omega')^{-1} = \omega(\omega')^{-1}\tau \\ &\iff \omega(\omega')^{-1} \in Z[\pi_1(X, x_0)] \end{aligned}$$

□

Exercise 9.5

空间 X 称作可缩的若恒等映射 id_X 是零伦的.

1. 证明单位区间 $[0, 1]$ 和单位闭圆盘 $D^2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 都是可缩的.
2. 设 Y 是可缩空间, 证明映射类 $[X, Y]$ 只有一个等价类.
3. 设 X 是可缩空间, Y 是路径连通空间, 证明映射类 $[X, Y]$ 只有一个等价类.

Proof. 1. 定义映射 $H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$,

$$H(x, t) = (1 - t)x$$

则 H 是连续映射, 使得

$$H(\cdot, 0) = \text{Id}_{[0,1]}, \quad H(\cdot, 1) = 0$$

则 $H : \text{Id}_{[0,1]} \simeq c_0$. $\text{Id}_{[0,1]}$ 是零伦的. 因此 $[0, 1]$ 可缩.

定义映射 $G : D^2 \times \mathbb{I} \rightarrow D^2$,

$$G(\mathbf{x}, t) = (1 - t)\mathbf{x}$$

则 G 是连续映射, 使得

$$G(\cdot, 0) = \text{Id}_{D^2}, \quad G(\cdot, 1) = 0$$

故 $G : \text{Id}_{D^2} \simeq c_0$. Id_{D^2} 是零伦, D^2 可缩.

2. 若 Y 是可缩的, 设 $\text{Id}_Y \simeq c_{y_0}$, 其中 c_{y_0} 是 Y 上取常值 y_0 的映射. 则对于任意的 $f \in C(X, Y)$, 我们有

$$f = \text{Id}_Y \circ f \simeq c_{y_0} \circ f$$

其中 $c_{y_0} \circ f$ 是 X 上的常值映射. 因此 f 是零伦的. 这表明 $C(X, Y)$ 中任意映射皆零伦, 从而 $[X, Y]$ 只有一个等价类.

3. 设 $\text{Id}_X \simeq c_{x_0}$, 其中 $c_{x_0} : X \rightarrow X$ 是取常值 x_0 的映射. 任取 $f, g \in C(X, Y)$, 则

$$f = f \circ \text{Id}_X \simeq f \circ c_{x_0} = c'_{f(x_0)}$$

$c'_{f(x_0)} : X \rightarrow Y$ 是取常值 $f(x_0)$ 的映射. 类似地, 我们有

$$g \simeq c'_{g(x_0)}$$

由于 Y 道路连通, 存在 $f(x_0)$ 到 $g(x_0)$ 的道路 a . 则定义 $H : X \times \mathbb{I} \rightarrow Y$,

$$H(x, t) = a(t)$$

我们有

$$H(\cdot, 0) = c'_{f(x_0)}, \quad H(\cdot, 1) = c'_{g(x_0)}$$

从而 $c'_{f(x_0)} \simeq c'_{g(x_0)}$, 进而 $f \simeq g$. 由于 $f, g \in C(X, Y)$ 是任取的, 这表明 $[X, Y]$ 只有一个等价类.

□

Exercise 9.6 ▶ 挑战题

设 X 是路径连通空间, x_0, x_1 是 X 中任意两点, 证明基本群 $\pi_1(X, x_0)$ 是阿贝尔群 (交换群) 当且仅当 x_0 和 x_1 之间的任意两个道路类 a, b 各自诱导的基本群之间的群态射相同, 即

$$a_{\#} = b_{\#} : \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_1)$$

Proof. 任取 X 上两点 x_0, x_1 . 由于 X 是路径连通的, x_0 和 x_1 之间的道路类集非空.

- $\implies$: 若 $\pi_1(X, x_0)$ 是阿贝尔的, 则 $Z[\pi_1(X, x_0)] = \pi_1(X, x_0)$. 任取 x_0 到 x_1 之间的两个道路类 a, b , 我们有 $ab^{-1} \in \pi_1(X, x_0)$ 从而

$$ab^{-1} \in Z[\pi_1(X, x_0)]$$

由 Exercise 9.4 的充分性, 我们有 $a_{\#} = b_{\#}$. 故命题的必要性成立.

- $\impliedby$: 若条件成立, 则由 Exercise 9.4 的必要性,

$$ab^{-1} \in Z[\pi_1(X, x_0)], \quad \forall a, b \in \pi_1(X, (x_0, x_1))$$

由于 X 是道路连通的, 存在 x_0 到 x_1 的道路类 γ . 则对于任意的 $\omega \in \pi_1(X, x_0)$, $\omega\gamma$ 也是 x_0 到 x_1 的道路类. 于是取 $a = \omega\gamma, b = \gamma$, 我们得到

$$ab^{-1} = (\omega\gamma)\gamma^{-1} = \omega \in Z[\pi_1(X, x_0)]$$

因此 $Z[\pi_1(X, x_0)] = \pi_1(X, x_0)$, $\pi_1(X, x_0)$ 是阿贝尔群.

□

HW10

代靖涵 25120222201319

Exercise 10.1

设映射 $f: S^1 \rightarrow S^1$ 规定为 $f(z) = -z$. 试描述同态 $f_\pi: \pi_1(S^1, 1) \rightarrow \pi_1(S^1, -1)$.

Proof. 令 $\alpha(t) = e^{2\pi it}, t \in [0, 1]$. 则 $[\alpha]$ 生成了 $\pi_1(S^1, 1) \simeq \mathbb{Z}$, $[\alpha]$ 对应到 $1 \in \mathbb{Z}$.
令 $\beta = e^{2\pi i(t + \frac{1}{2})} = -e^{2\pi it}, t \in [0, 1]$. 则 $[\beta]$ 生成了 $\pi_1(S^1, -1) \simeq \mathbb{Z}$, $[\beta]$ 对应到 1.

由于

$$(f \circ \alpha)(t) = -\alpha(t) = -e^{2\pi it} = \beta(t)$$

我们有

$$f_\pi([\alpha]) = [\beta]$$

因此, 如果按逆时针方向选取 $\pi_1(S^1, 1)$ 和 $\pi_1(S^1, -1)$ 的生成元, f_π 将生成元映到生成元, f_π 等同于恒等态射

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z} \\ n &\mapsto n \end{aligned}$$

□

Exercise 10.2

设 $f: S^1 \rightarrow S^1$ 规定为 $f(z) = z^n, n \in \mathbb{Z}$. 试描述同态 $f_\pi: \pi_1(S^1, 1) \rightarrow \pi_1(S^1, 1)$.

Proof. 令 $\alpha(t) = e^{2\pi it}, t \in [0, 1]$, 则 $[\alpha]$ 生成了 $\pi_1(S^1, 1)$.

$$f(\alpha(t)) = (e^{2\pi it})^n = e^{2\pi int}$$

• 当 $n > 0$ 时,

$$\underbrace{\alpha * \alpha * \cdots * \alpha}_{n \text{ 次}} \simeq e^{2\pi int}$$

- 当 $n = 0$ 时, $e^{2\pi int} \equiv 1$.
- 当 $n < 0$ 时,

$$\underbrace{\bar{\alpha} * \bar{\alpha} * \cdots * \bar{\alpha}}_{-n \text{ 次}} \simeq e^{2\pi int}$$

无论如何, 都有

$$f_{\pi}([\alpha]) = [\alpha]^n$$

因此 f_{π} 等于群同态

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z} \\ k &\mapsto nk \end{aligned}$$

□

Exercise 10.3

设 Y 道路连通, 且 $\pi_1(Y)$ 是交换群. 如果 $f \simeq g : X \rightarrow Y$, 并且对 $x_0 \in X$, $f(x_0) = g(x_0) = y_0$. 则

$$f_{\pi} = g_{\pi} : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0).$$

Proof. 设 $\omega = [\alpha] \in \pi_1(X, x_0)$, 则 $\alpha : \mathbb{I} \rightarrow X$, $\alpha(0) = \alpha(1) = x_0$.

$$f_{\pi}(\omega) = [f \circ \alpha], \quad g_{\pi}(\omega) = [g \circ \alpha]$$

设 H 是 f 到 g 的同伦, $H : X \times \mathbb{I} \rightarrow Y$,

$$H(x, 0) = f(x), \quad H(x, 1) = g(x)$$

令 $G : \mathbb{I} \times \mathbb{I} \rightarrow Y$, $G(s, t) = H(\alpha(s), t)$. 则

$$G(s, 0) = H(\alpha(s), 0) = f \circ \alpha(s), \quad G(s, 1) = H(\alpha(s), 1) = g \circ \alpha(s)$$

$G(0, t) = H(x_0, t) = G(1, t)$. 令 $\sigma(t) = G(0, t)$.

令 γ 是沿着 $\partial(\mathbb{I} \times \mathbb{I})$ 的逆时针的回路, 从 $(0, 0)$ 出发, 依次经过 $(1, 0), (1, 1), (0, 1)$ 回到 $(0, 0)$. 考虑道路 $G \circ \gamma$, 则它的道路类为

$$[G \circ \gamma] = [f \circ \alpha][\sigma][g \circ \alpha]^{-1}[\sigma]^{-1} \in \pi_1(Y, y_0)$$

由于 $\mathbb{I} \times \mathbb{I}$ 是可缩的, γ 是零伦, 因此 $[G \circ \gamma] = e$, 我们有

$$[f \circ \alpha][\sigma][g \circ \alpha]^{-1}[\sigma]^{-1} = e$$

由于 $\pi_1(Y, y_0)$ 交换, 我们有

$$[f \circ \alpha] = [g \circ \alpha]$$

这就说明了

$$f_\pi = g_\pi$$

□

Exercise 10.4

若 B 是 A 的形变收缩核, A 是 X 的形变收缩核, 则 B 也是 X 的形变收缩核.

Proof. 若 B 是 A 的形变收缩核, 则存在收缩映射 $r_1 : A \rightarrow B$, 使得 $r_1 \circ i_B = \text{Id}_B$, $i_B \circ r_1 \simeq \text{Id}_A$. 其中 $i_B : B \hookrightarrow A$ 是含入映射.

A 是 X 的形变收缩核, 存在收缩映射 $r_2 : X \rightarrow A$, 使得 $r_2 \circ i_A = \text{Id}_A$, $i_A \circ r_2 \simeq \text{Id}_X$. 其中 $i_A : A \hookrightarrow X$ 是含入映射. 那么考虑映射 $r = r_1 \circ r_2 : X \rightarrow B$, 以及 $i'_B = i_A \circ i_B : B \hookrightarrow X$. 我们有

$$r \circ i'_B = r_1 \circ r_2 \circ i_A \circ i_B = r_1 \circ \text{Id}_A \circ i_B = r_1 \circ i_B = \text{Id}_B$$

$$i'_B \circ r \simeq i_A \circ i_B \circ r_1 \circ r_2 \simeq i_A \circ \text{Id}_A \circ r_2 \simeq i_A \circ r_2 \simeq \text{Id}_X$$

这表明 B 是 X 的一个形变收缩核.

□

Exercise 10.5

若 $B \subset A \subset X$, A 是 X 的收缩核, B 是 X 的形变收缩核, 则 B 也是 A 的形变收缩核.

Proof. A 是 X 的收缩核, 故存在收缩映射 $r_A : X \rightarrow A$, 使得 $r_A \circ i_A = \text{Id}_A$, 其中 $i_A : A \hookrightarrow X$ 是含入映射.

B 是 X 的形变收缩核, 存在收缩映射 $r_B : X \rightarrow B$, 使得 $r_B \circ i_B = \text{Id}_B$, $i_B \circ r_B \simeq \text{Id}_X$ 其中 $i_B : B \hookrightarrow X$ 是含入映射.

令 $i'_B : B \hookrightarrow A$, 则 $i_A \circ i'_B = i_B$. 令 $r = r_B \circ i_A$, 则 $r \circ i'_B = r_B \circ i_A \circ i'_B = r_B \circ i_B = \text{Id}_B$.

$$\begin{aligned} i'_B \circ r &= \text{Id}_A \circ i'_B \circ r = r_A \circ i_A \circ i'_B \circ r = r_A \circ i_B \circ r = r_A \circ i_B \circ r_B \circ i_A \\ &\simeq r_A \circ \text{Id}_X \circ i_A \end{aligned}$$

而

$$r_A \circ \text{Id}_X \circ i_A = r_A \circ i_A = \text{Id}_A$$

这表明 B 是 A 的形变收缩核.

□

Exercise 10.6

设 X 是 Möbius 带, A 是它的边界, $x_0 \in A$. 证明包含映射 $i : A \rightarrow X$ 诱导的同态 $i_\pi : \pi_1(A, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$ 不是同构.

Proof.

$$X = [0, 1]^2 / \{(1, y) \sim (0, 1 - y)\}$$

定义 $H : X \times \mathbb{I} \rightarrow X$,

$$H([(x, y)], t) = \left[\left(x, (1 - t)y + \frac{1}{2}t \right) \right]$$

由于

$$\begin{aligned} \left[\left(1, (1 - t)y + \frac{1}{2}t \right) \right] &= \left[\left(0, -(1 - t)y + 1 - \frac{1}{2}t \right) \right] \\ \left[\left(0, (1 - t)(1 - y) + \frac{1}{2}t \right) \right] &= \left[\left(0, -(1 - t)y + 1 - \frac{1}{2}t \right) \right] \end{aligned}$$

因此 H 是良定义的. 此外,

$$H([(x, y)], 0) = [(x, y)], \quad H([(x, y)], 1) = \left[\left(x, \frac{1}{2} \right) \right]$$

由于 $\left\{ \left[\left(x, \frac{1}{2} \right) \right] : x \in [0, 1] \right\}$ 与 S^1 同胚, 将其等同于 S^1 , 令 $r : X \rightarrow S^1, r([(x, y)]) = \left[\left(x, \frac{1}{2} \right) \right]$. 记 $i_S : S^1 \hookrightarrow X$, 我们有 $r \circ i_S = \text{Id}_S, i_S \circ r \simeq \text{Id}_X$.

$$i = \text{Id}_X \circ i \simeq i_S \circ r \circ i$$

若 i_π 是同构, 则 $r_\pi \circ i_\pi : \pi_1(A, x_0) \rightarrow \pi_1(S, x_0)$ 是同构. 但是令 $a : \mathbb{I} \rightarrow A$,

$$a(t) = \begin{cases} [(2t, 0)], & t \in \left[0, \frac{1}{2} \right] \\ [(2t - 1, 1)], & t \in \left[\frac{1}{2}, 1 \right] \end{cases}$$

则 $\pi_1(A, x_0)$ 由 $[a]$ 生成. 令 $b : \mathbb{I} \rightarrow S^1, b(t) = \left[\left(t, \frac{1}{2} \right) \right]$, 则 $[b]$ 生成了 $\pi_1(S, x_0)$. 此时,

$$r \circ i \circ a(t) = \begin{cases} \left[\left(2t, \frac{1}{2} \right) \right], & t \in \left[0, \frac{1}{2} \right] \\ \left[\left(2t - 1, \frac{1}{2} \right) \right], & t \in \left[\frac{1}{2}, 1 \right] \end{cases} = b * b(t)$$

因此

$$(r_\pi \circ i_\pi)([a]) = 2[b]$$

$(r_\pi \circ i_\pi)$ 不是满同态, 矛盾, 因此 i_π 不是同构.

□

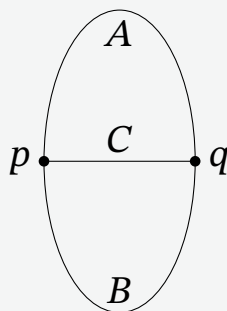
HW11

代靖涵 25120222201319

Exercise 11.1

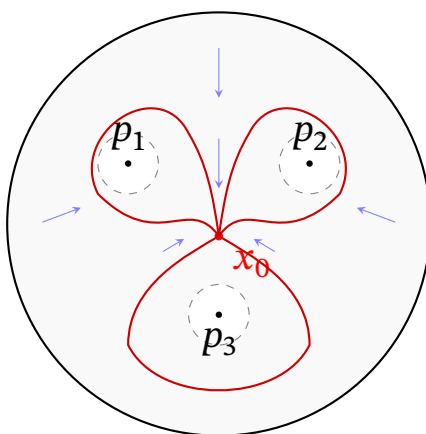
问题 1 计算下列空间的基本群:

1. $\mathbb{R}^2$ 去掉 3 个点.
2. S^2 去掉 3 个点.
3. T^2 去掉 3 个点.
4. θ -空间.(示意图如下)

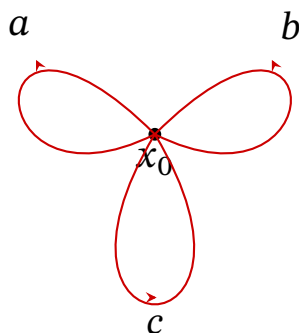


(描述形变收缩时画图示意即可, 无需写下具体的同伦映射)

Proof. 1. $\mathbb{R}^2$ 去掉三个点 p_1, p_2, p_3 , 不妨设这三个点在单位圆盘内, 则 $\mathbb{R}^2 \setminus \{p_1, p_2, p_3\}$ 可以形变收缩到 $D^2 \setminus \{p_1, p_2, p_3\}$. 然后再做如下形变收缩



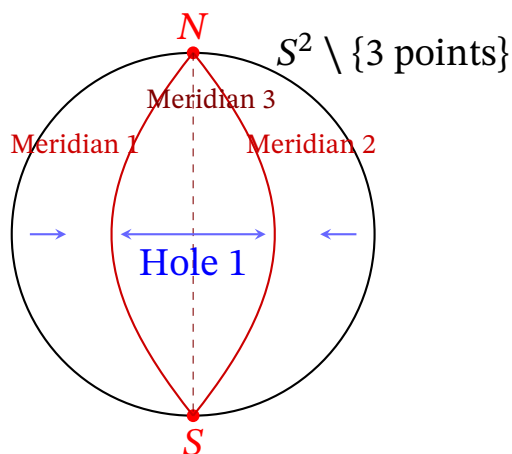
Result: $S^1 \vee S^1 \vee S^1$



由 Van Kampen 定理, 取 x_0 的一个充分小的邻域 U , 使得 U 是可缩与 x_0 的. 则每个 $S_1 \cup U$ 都形变收缩到 S^1 , 自身, 由 Van Kampen 定理,

$$\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{p_1, p_2, p_3\}) \simeq \pi_1(S^1 \vee S^1 \vee S^1) \simeq \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

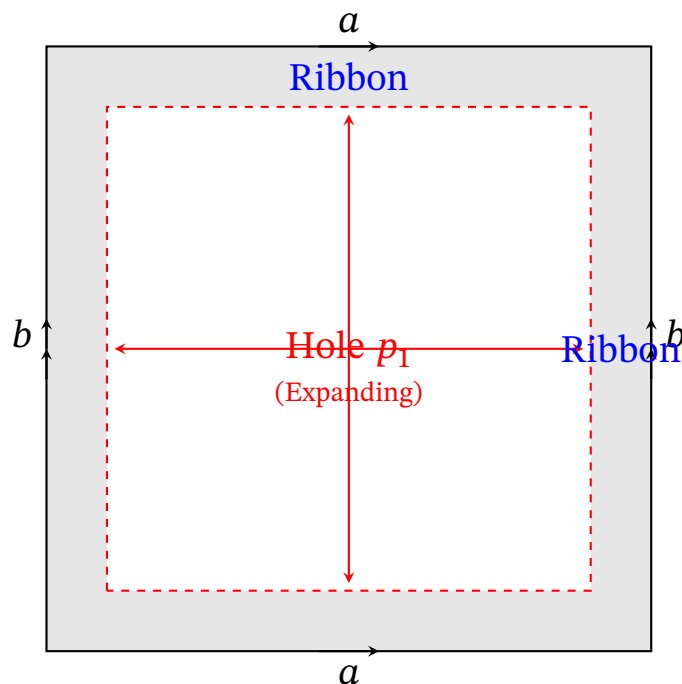
2. 去掉的三个点扩大成三个空腔, 原空间形变收缩到如下灯笼状空间



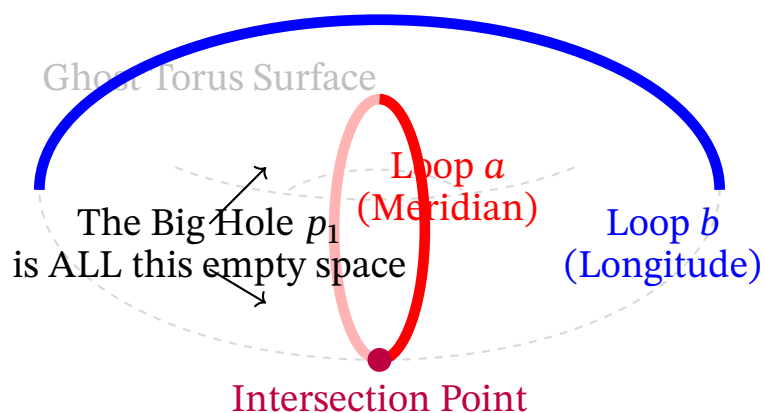
将第三条经线收缩到一个点, 使得 N, S 重合, 得到 $S^1 \vee S^1$. 同样地, 由 Van Kampen 定理

$$\pi_1(S^2 \setminus \{p_1, p_2, p_3\}) \simeq \pi_1(S^1 \vee S^1) \simeq \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

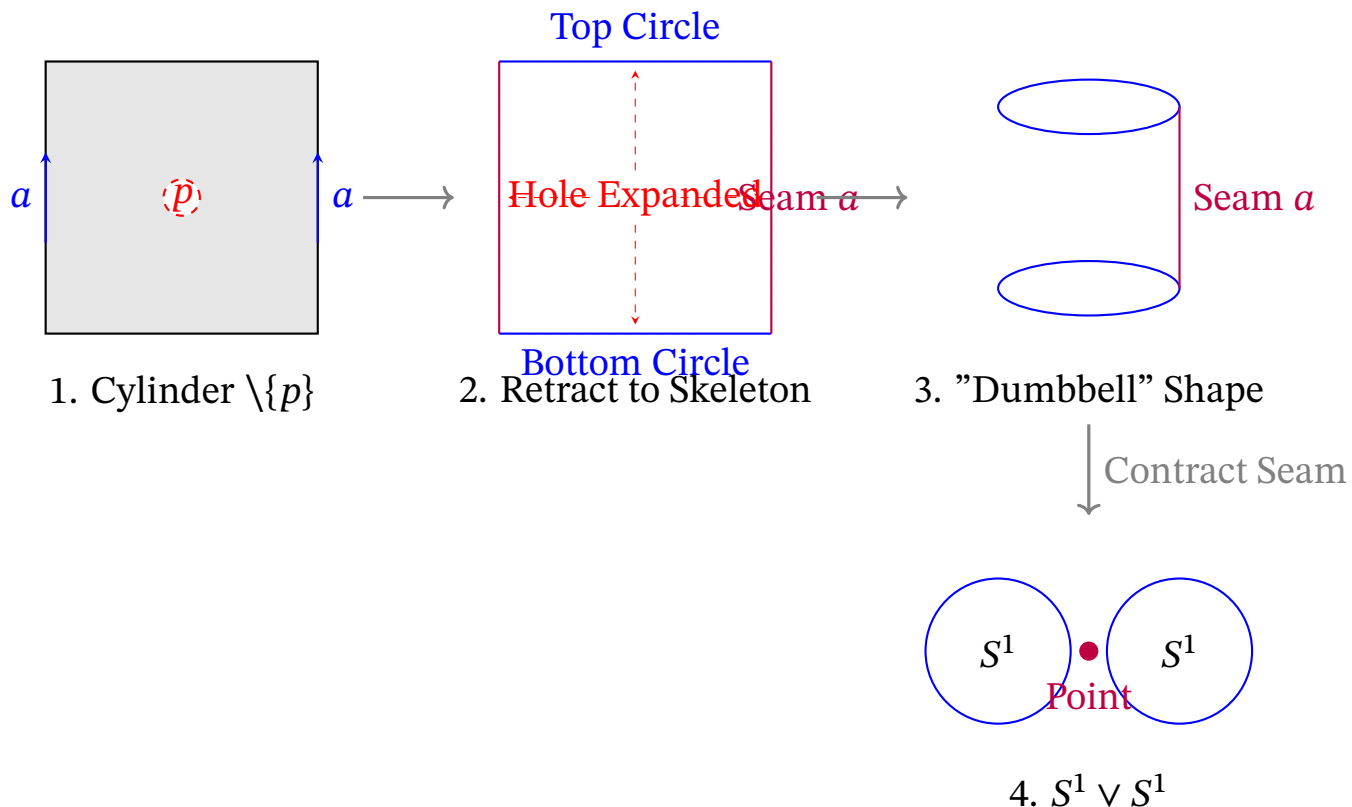
3. 现在多边形的中心上挖去一个点 p_1 , 令多边形表示从 p_1 收缩到边界的 a, b 的边缘附近.



此时, 该表示直观地体现为环面的“细纸带”骨架.



不妨认为剩下两个点是在两个细纸带骨架上分别挖去一个的, 此时每个被挖去了一个点的纸带, 可以形变收缩到以交点为基点的 $S^1 \vee S^1$. 具体体现为以下过程



故

$$\pi_1(T^2 \setminus \{p_1, p_2, p_3\}) \simeq \pi_1(S^1 \vee S^1 \vee S^1 \vee S^1) \simeq \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

4. 弧 C 是可缩空间, 将其收缩为一点 $C \rightarrow \{q\}$ 是同伦等价的变换. 收缩后 p, q 重合, 弧 A, B 成为以该点为基点的两个圈. 故

$$\pi_1(\theta) \simeq \pi_1(S^1 \vee S^1) \simeq \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$$

□

Exercise 11.2

设 G_1, G_2, H 是 3 个群, $f_i : G_i \rightarrow H$ 是同态 $i = 1, 2$. 证明存在唯一同态 $\varphi : G_1 * G_2 \rightarrow H$ 使得 $\varphi|_{G_i} = f_i$.

Proof. 设 $\iota_1 : G_1 \rightarrow G_1 * G_2$ 和 $\iota_2 : G_2 \rightarrow G_1 * G_2$ 是典范的单同态. 由于 $\iota_1(G_1) \cup \iota_2(G_2)$ 生成了 $G_1 * G_2$, 我们有若 φ_1, φ_2 是群同态, 使得 $\varphi_1 \circ \iota_1 = \varphi_2 \circ \iota_1 = f_1$, $\varphi_1 \circ \iota_2 = \varphi_2 \circ \iota_2 = f_2$, 则 $\varphi_1 = \varphi_2$, 即满足条件的群同态若存在, 则是唯一的.

对于 $G_1 * G_2$ 中的既约字 $g_1 \cdots g_n$, 其中 $g_i \in G_{\alpha_i}, \alpha_i \in \{1, 2\}$, 定义

$$\varphi(g_1 \cdots g_n) = f_{\alpha_1}(g_1) \cdots f_{\alpha_n}(g_n), \quad \varphi(e) = e_H$$

且由于 f_i 是群同态, 满足 $f_i(xy) = f_i(x)f_i(y)$, $f_i(e) = e_H$, 上述映射 φ 与相邻字的合并和抵消操作交换, 故 φ 是群同态. $\square$

Exercise 11.3

验证 Klein 瓶的基本群的两表达式 $\langle a, b \mid aba^{-1}b \rangle$ 和 $\langle \alpha, \beta \mid \alpha^2\beta^2 \rangle$ 是同构的.

Proof. 考虑群同态

$$\begin{aligned} \varphi : \langle \alpha, \beta \rangle &\rightarrow \langle a, b \rangle \\ \varphi(\alpha) &= a, \quad \varphi(\beta) = a^{-1}b \end{aligned}$$

并通过群同态的性质将定义扩张到 $\langle \alpha, \beta \rangle$. 则 φ 有逆同态

$$\begin{aligned} \psi : \langle a, b \rangle &\rightarrow \langle \alpha, \beta \rangle \\ \psi(a) &= \alpha, \quad \psi(b) = \alpha\beta \end{aligned}$$

注意到

$$\varphi(\alpha^2\beta^2) = a^2a^{-1}ba^{-1}b = aba^{-1}b$$

这表明 $\varphi(\langle \alpha^2\beta^2 \rangle) = \langle aba^{-1}b \rangle$. 故由商的泛性质, φ 诱导出群同态 $\bar{\varphi} : \langle \alpha, \beta \mid \alpha^2\beta^2 \rangle \rightarrow \langle a, b \mid aba^{-1}b \rangle$. 类似地, 由 $\psi(aba^{-1}b) = \alpha^2\beta^2$, 可知 ψ 诱导出群同态 $\bar{\psi} : \langle a, b \mid aba^{-1}b \rangle \rightarrow \langle \alpha, \beta \mid \alpha^2\beta^2 \rangle$. 直接验证可得 $\bar{\varphi} \circ \bar{\psi} = \text{Id}$, $\bar{\psi} \circ \bar{\varphi} = \text{Id}$, 故 $\bar{\varphi}$ 是群同构. 因此 $\langle a, b \mid aba^{-1}b \rangle$ 和 $\langle \alpha, \beta \mid \alpha^2\beta^2 \rangle$ 同构. $\square$

HW12

代靖涵 25120222201319

Exercise 12.1

设 $p : E \rightarrow B$ 是复叠映射, 证明纤维的势 (基数) $\#p^{-1}(b)$ 与 $b \in B$ 的选择无关.

Proof. 取 $b_0 \in B$, 令

$$\mathcal{F} = \{b \in B : \#p^{-1}(b) = \#p^{-1}(b_0)\}$$

取定 $b_1 \in \mathcal{F}$, 存在 b_1 的被 p 均匀覆盖的邻域 V . 则

$$p^{-1}(V) = \coprod_{i \in \Lambda} U_i$$

其中 U_i 是 E 中两两无交且通过 $p|_{U_i}$ 同胚于 V 的开集. 则对于任意的 $\tilde{b}_1 \in p^{-1}(b_1)$, 存在唯一的 $i_0 \in \Lambda$, 使得 $\tilde{b}_1 \in U_{i_0}$. 因此 $\#p^{-1}(b_1) = \#\Lambda$. 此外, 任取 $b_2 \in V$, 对于任意的 $\tilde{b}_2 \in p^{-1}(b_2)$, 存在唯一的 $i_0 \in \Lambda$, 使得 $\tilde{b}_2 \in U_{i_0}$, 因此 $\#p^{-1}(b_2) = \#\Lambda = \#p^{-1}(b_1)$. 故 $V \subseteq \mathcal{F}$, $\mathcal{F}$ 是一个开集.

另一方面, 若 $b'_1 \notin \mathcal{F}$, 则存在 b'_1 被 p 均匀覆盖的邻域 V' . 类似上面的过程可知对于任意的 $b'_2 \in V'$, 都有 $\#p^{-1}(b'_2) = \#p^{-1}(b'_1) \neq \#p^{-1}(b_0)$. 因此 $V' \subseteq \mathcal{F}^c$. 这表明 $\mathcal{F}$ 是一个闭集.

又 B 是连通的, $\mathcal{F}$ 是 B 的既开又闭的非空集合, 故 $\mathcal{F} = B$. 因此纤维的势与 $b \in B$ 的选择无关. $\square$

Exercise 12.2

设 $p_i : E_i \rightarrow B_i$ 是复叠映射, $i = 1, 2$. 证明 $p_1 \times p_2 : E_1 \times E_2 \rightarrow B_1 \times B_2$ 也是复叠映射.

Proof. 任取 $(b_1, b_2) \in B_1 \times B_2$, 存在 b_i 的开邻域 V_i , $i = 1, 2$, 使得

$$p_i^{-1}(V_i) = \coprod_{j_i \in \Lambda_i} U_{j_i}^{(i)}, \quad i = 1, 2$$

其中 $U_{j_i}^{(i)}$ 是两两无交的通过 $p_i|_{U_{j_i}^{(i)}}$ 同胚于 V_i 的 E_i 的开集, $i = 1, 2$. 则 $V_1 \times V_2$ 是 (b_1, b_2) 的开邻域, 使得

$$(p_1 \times p_2)^{-1}(V_1 \times V_2) = \coprod_{(j_1, j_2) \in \Lambda_1 \times \Lambda_2} U_{j_1}^{(1)} \times U_{j_2}^{(2)}$$

其中 $U_{j_1}^{(1)} \times U_{j_2}^{(2)}$ 通过 $(p_1 \times p_2)|_{U_{j_1}^{(1)} \times U_{j_2}^{(2)}}$ 同胚于 $V_1 \times V_2$. 这表明 $p_1 \times p_2$ 是复叠映射. $\square$

Exercise 12.3

设 $p : E \rightarrow B$ 是复叠映射, U 是 B 的道路连通子集, V 是 $p^{-1}(U)$ 的一个道路分支. 证明 $p(V) = U$.

Proof. 由于 $V \subseteq p^{-1}(U)$, $p(V) \subseteq U$.

另一方面, 取定 $x_0 \in V$, 设 $y_0 = p(x_0)$. 任取 $y_1 \in U$, 由于 U 是道路连通的, 存在道路 $\gamma : \mathbb{I} \rightarrow U$, 使得 $\gamma(0) = y_0, \gamma(1) = y_1$. 由复叠映射的提升性质, 存在唯一的 γ 的提升 $\tilde{\gamma}$, 使得 $\tilde{\gamma}(0) = x_0, \tilde{\gamma}(1) \in p^{-1}(y_1)$. 故 $y_1 = p(\tilde{\gamma}(1))$. 由于 V 是道路分支, $\tilde{\gamma}(1) \in V$, 故 $y_1 \in p(V)$. 因此 $U \subseteq p(V)$.

综上, $p(V) = U$. $\square$

Exercise 12.4

设 $E_1 \xrightarrow{\tilde{p}} E \xrightarrow{p} B$ 都是复叠映射, 并且 p 是有限叶的, 证明 $p \circ \tilde{p}$ 也是复叠映射.

Proof. 任取 $b \in B$, 存在 b 的开邻域 V , 使得

$$p^{-1}(V) = \coprod_{i=1}^n U_i$$

对于所有的 i , 存在唯一的 $\tilde{b}_i \in U_i$, 使得 $p(\tilde{b}_i) = b$. 设 $\tilde{V}_i'$ 是 $\tilde{b}_i$ 的一个均匀复叠邻域, 令 $\tilde{V}_i = \tilde{V}_i' \cap U_i$, 则 $\tilde{V}_i$ 也是 $\tilde{b}_i$ 的一个均匀复叠邻域, 由于 p 限制在 U_i 上是同胚映射, $p(\tilde{V}_i)$ 是一个开集. 定义

$$V' = \bigcap_{i=1}^n p(\tilde{V}_i)$$

则 V' 是 V 的一个开子集, 从而也是 b 的一个均匀复叠邻域, 使得

$$p^{-1}(V') = \coprod_{i=1}^n U'_i$$

其中 $U'_i = U_i \cap p^{-1}(V')$. 由于 $p|_{U_i}$ 是同胚映射, 使得 $p|_{U_i}(U'_i) \subseteq V' \subseteq p|_{U_i}(\tilde{V}_i)$, 故 $U'_i \subseteq \tilde{V}_i$. 因此 U'_i 也是 $\tilde{b}_i$ 的一个均匀复叠邻域, 且 $U'_1, \dots, U'_n$ 两两无交. 设

$$\tilde{p}^{-1}(U'_i) = \coprod_{j_i} V_{j_i}^{(i)}$$

则 $\tilde{p}^{-1}(U'_1), \dots, \tilde{p}^{-1}(U'_n)$ 之间两两无交, 且

$$(p \circ \tilde{p})^{-1}(V') = \coprod_{i, j_i} V_{j_i}^{(i)}$$

$\tilde{p}$ 将 $V_{j_i}^{(i)}$ 同胚地映到 $\tilde{p}(V_{j_i}^{(i)}) = U'_i$, p 将 U'_i 同胚地映到 $p(U'_i) = V'$, 故 $p \circ \tilde{p}$ 将 $V_{j_i}^{(i)}$ 同胚地映到 V' . 这表明 $p \circ \tilde{p}$ 也是复叠映射. $\square$

Exercise 12.5

设 $p : E \rightarrow B$ 是复叠映射, $b \in B, e \in p^{-1}(b)$. a 和 a' 都是 B 中从 b 到 b_1 的道路, $\tilde{a}$ 和 $\tilde{a}'$ 分别是 a 和 a' 的以 e 为起点的提升. 证明 $\tilde{a}(1) = \tilde{a}'(1) \iff \langle a\bar{a}' \rangle \in H_e$.

Proof. 若 $\tilde{a}(1) = \tilde{a}'(1)$, 则 $[\tilde{a}][\tilde{a}']^{-1} \in \pi_1(E, e)$, 而 $a = p \circ \tilde{a}, a' = p \circ \tilde{a}'$, 因此 $[a][a']^{-1} = [p \circ (\tilde{a} * \tilde{a}')] = p_\pi([\tilde{a}][\tilde{a}']^{-1}) \in p_\pi(\pi_1(E, e)) = H_e$.

反之, 若 $[a][a']^{-1} \in H_e$. 则存在 $[\omega] \in \pi_1(E, e)$, 使得 $[p \circ \omega] = [a][a']^{-1}$. 则 $[p \circ \omega][a'] = [a]$. 又 $[a'] = [p \circ \tilde{a}']$, 我们有 $p \circ (\omega * \tilde{a}')$ 与 a 同伦. 设 H 是同伦映射, 则存在唯一的同伦提升 $\tilde{H}$, 使得 $\tilde{H}(0, -) = \omega * \tilde{a}'$. 由道路提升的唯一性, $\tilde{H}(1, -) = \tilde{a}$. 由于 $H(t, 1) = b_1$, 我们有 $\tilde{H}(t, 1) \in p^{-1}(b_1)$, 但是 $p^{-1}(b_1)$ 是离散的, 而 $\tilde{H}(\mathbb{I} \times \{1\})$ 是连通的, 只能有 $\tilde{H}(t, 1) \equiv \tilde{H}(0, 1) = \tilde{a}'(1)$, 因此 $\tilde{a}(1) = \tilde{H}(1, 1) = \tilde{a}'(1)$. $\square$

Exercise 12.6

令 $p : E \rightarrow B$ 是复叠映射, E 是道路连通的. 证明如果 B 是单连通的, 那么 p 一定是同胚映射.

Proof. 任取 $b \in B$. 任取 $e_1, e_2 \in p^{-1}(b)$. 由于 E 是道路连通的, 存在 $\tilde{\gamma} : \mathbb{I} \rightarrow E$, 使得 $\tilde{\gamma}(0) = e_1, \tilde{\gamma}(1) = e_2$. 由于 $p \circ \tilde{\gamma}(0) = p \circ \tilde{\gamma}(1) = b$, $p \circ \tilde{\gamma}$ 是 B 中的一个 loop. 但 B 是单连通的, $p \circ \tilde{\gamma}$ 同伦于常值道路. 设 H 是保持基点的同伦映射, 使得 $H(-, 0) = p \circ \tilde{\gamma}, H(-, 1) \equiv b$. 则存在唯一的同伦提升 $\tilde{H}$, 满足 $\tilde{H}(-, 0) = \tilde{\gamma}$. $e_1 = \tilde{H}(0, 0), e_2 = \tilde{H}(1, 0)$. 由于 $H(-, 1) \equiv b, \tilde{H}(s, 1) \in p^{-1}(b)$, 而 $\tilde{H}(\mathbb{I} \times \{1\})$ 是连通的, $p^{-1}(b)$ 是离散的, 因此 $\tilde{H}(0, 1) = \tilde{H}(1, 1)$. 由于 $H(0, t) = b$, 故 $\tilde{H}(0, t) \in p^{-1}(b)$, 再一次地, $\tilde{H}(\{0\} \times \mathbb{I})$ 是连通的, $p^{-1}(b)$ 是离散的, 导出 $e_1 = \tilde{H}(0, 0) = \tilde{H}(0, 1)$. 类似地, 由 $H(1, t) = b$, 可得 $e_2 = \tilde{H}(1, 0) = \tilde{H}(1, 1)$. 因此 $e_1 = e_2$. 这表明 p 是单射. 由于复叠映射是局部同胚, 特别地是开映射, 因此 p 是连续而开的双射, p 是同胚映射. $\square$

Exercise 12.7

T^2 是二维环面, 令 $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow T^2$ 是 T^2 上标准的复叠映射. 刻画关于复叠映射 p 的提升对应.

Proof. 设 $x_0 = p(0, 0)$ 是 T^2 的基点, 则纤维 $p^{-1}(x_0) = \mathbb{Z}^2$.

对于任意以 x_0 为起点的回路 γ , 设 $\tilde{\gamma}$ 是其以 $(0, 0)$ 为起点的唯一提升. 定义关于 p 的提升对应 Φ :

$$\begin{aligned} \Phi : \pi_1(T^2, x_0) &\rightarrow \mathbb{Z}^2 \\ [\gamma] &\mapsto \tilde{\gamma}(1) \end{aligned}$$

由于同伦道路的提升的终点相同, Φ 良定义.

对于任意 $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$, 取 $(0, 0)$ 到 (m, n) 的直线段 $\tilde{\lambda}$, 令 $\lambda = p \circ \tilde{\lambda}$, 则 $\Phi[\lambda] = (m, n)$, 故 Φ 是满射. 若 $\tilde{\gamma}(1) = (0, 0)$, 则 $\tilde{\gamma}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的回路. 因 $\mathbb{R}^2$ 单连通, $\tilde{\gamma}$ 同伦于常值道路, 故 $[\gamma] = 0$. 因此 Φ 是单射.

此外, Φ 保持运算: $\Phi([\gamma] \cdot [\eta]) = \Phi([\gamma]) + \Phi([\eta])$. 综上, 提升对应 Φ 是一个群同构, 且 $\pi_1(T^2) \simeq \mathbb{Z}^2$. $\square$

HW13

Index

Exercises

1.1	2	5.3	36
1.2	3	5.4	36
1.3	4	5.5	37
1.4	5	5.6	38
1.5	6	5.7	38
1.6	6	5.8	39
1.7	7	6.1	42
1.8	8	6.2	42
2.1	11	6.3	43
2.2	11	6.4	44
2.3	13	6.5	45
2.4	14	6.6	45
2.5	15	6.7	47
2.6	16	6.8	48
2.7	16	7.1	50
3.1	17	7.2	50
3.2	18	7.3	51
3.3	19	7.4	51
3.4	20	7.5	52
3.5	21	7.6	52
3.6	21	7.7	53
3.7	21	7.8	54
3.8	22	8.1	55
3.9	23	8.2	55
4.1	26	8.3	56
4.2	27	8.4	56
4.3	28	9.1	57
4.4	29	9.2	57
4.5	30	9.3	58
4.6	30	9.4	58
4.7	31	9.5	58
4.8	34	9.6	挑战题 60
5.1	35	10.1	61
5.2	35	10.2	61
		10.3	62
		10.4	63

10.5		63	12.2		71
10.6		64	12.3		71
11.1		66	12.4		71
11.2		69	12.5		71
11.3		70	12.6		71
12.1		71	12.7		72